

Módulo de producción. Manual de uso básico.

Elastic Business®

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Instalaciones	3
2.1 Dar de alta una sección	3
2.1.1 Máquinas.....	4
2.1.2 Empleados	4
2.1.3 Operaciones.....	4
2.1.4 Documentos	5
3. Grupos de operaciones	6
4. Utillajes.....	7
4.1 Tipos de Utillaje	7
4.2 Creación de Utillajes Activos y de baja	8
4.2.1 Artículos.....	9
4.2.2 Documentos	11
4.3 Documentos.....	12
5. Grupos de programación	12
5.1 Empresas.....	13
5.2 Almacenes.....	14
5.3 Fábricas	14
5.4 Puntos de control.....	14
5.5 Configuración	15
6. Puntos de control	15
7. Familias de producción.....	16
7.1 Configuración de familias producción	16
7.2 Configuración de despiece de artículo.....	16
7.3 Despiece	17
7.4 Despiece manual.....	17
7.5 Despiece de operaciones	19
7.6 Despiece stocks	20

7.7 Despiece inverso	20
8. Programaciones	21
8.1.1 Datos de programación.....	22
8.1.2 Pestañas.....	23
8.1.3 Acciones.....	23
8.2 Órdenes.....	24
8.2.1 Datos de cabecera.....	24
8.2.2 Pestañas.....	25
8.3 Stock mínimo.	27
9. Costes	28
10. Modelo estándar	28
10.1.1 Pestañas.....	29
10.2 Modelo con partidas.....	29
10.2.1 Tipos de costes.....	30
11. Seguimiento de órdenes.	31
12. Listados	34
12.1 Costes por programación.....	34
12.2 Costes por fabricaciones.....	35
12.3 Control de fichajes	35

1. Introducción

El Módulo Producción de elastic® BUSINESS contempla todo el ciclo productivo, desde la definición de las instalaciones, pasando por la creación del Plan Maestro (PM) de producción y cálculo de las necesidades tanto de compra como de producción (Despiece) hasta la generación, lanzamiento y seguimiento de las órdenes de producción.

Además, se encuentra perfectamente integrado con los Módulos Compras, Ventas y Almacén, por lo que constituye la herramienta perfecta para una gestión integrada y eficaz.

A través de este Módulo, se definen todas las instalaciones productivas con un elevado nivel de detalle. Además, cada fábrica se estructura por Líneas y Secciones, asignando las Máquinas, Empleados y Operaciones de un modo realmente intuitivo.

El Módulo permite la gestión de la producción por Grupos (Conjuntos de empresas compuestas por las fábricas y almacenes que configures), lo que permite la gestión de estas unidades de un modo integrado.

elastic® BUSINESS calcula automáticamente las necesidades de compra y producción, según los pedidos incorporados en cada programación dando lugar al Plan Maestro de Producción. Además, te

permite la creación de versiones de artículos de producción totalmente configurables, agrupados por familias.

2. Instalaciones

Para empezar a trabajar con el Módulo de Producción, lo primero que debes hacer es acceder al menú Instalaciones, para definir la fábrica y toda su estructura organizativa.

Dentro de esta estructura organizativa se incluyen las líneas, secciones de producción asociadas a las mismas y, ya con más detalle las máquinas, empleados y operaciones de la sección.

La estructura organizativa en elastic sigue el siguiente nivel.

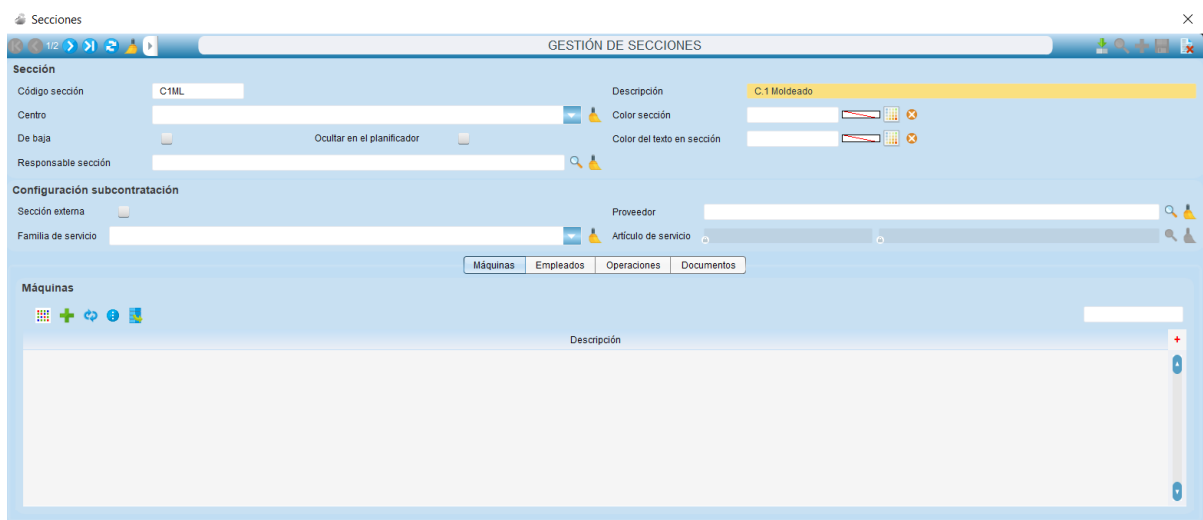
Fábrica >> Línea >> Sección >> Operación/máquina.

Lo primero que se debe hacer es crear cada una de estas estructuras. En la fábrica elastic permite definir el coste hora empleado. Este coste hora empleado aplicará a todas las operaciones dadas de alta en esta fábrica, sin embargo, en cada operación se puede definir un coste hora empleado.

2.1 Dar de alta una sección

Como la fábrica y la línea en elastic son únicamente elementos clasificatorios, vamos a omitir una explicación de cómo darlos de alta.

Sin embargo, en la sección hay configuración que debe ser explicada.



En la configuración básica de la sección se puede asignar un responsable, definir diferentes colores, dar de baja y ocultar en el planificador. Estas opciones están orientadas a los menús de carga y capacidad, que se comentarán más adelante.

En la parte inferior se puede definir una configuración de subcontratación, si esta sección es específica de operaciones de subcontratación. Para indicar que es de subcontratación hay que marcar el check de "Sección externa".

Se le puede asociar un proveedor, de manera que, por defecto, toda operación asociada y servicio, sea tratado por ese proveedor. Esto se tratará en el documento explicativo de subcontratación.

En la parte inferior distinguimos 4 pestañas:

- Máquinas

- Empleados
- Operaciones
- Documentos.

2.1.1 Máquinas.

En la actualidad las máquinas de elastic no tienen ninguna funcionalidad. Se puede definir con un código, descripción y dentro de ellas diferentes órganos. (Añadir activos).

2.1.2 Empleados

En esta pestaña se asocian todos los empleados pertenecientes a la sección. Esto permite que dentro de menú de planificación de órdenes se pueda agilizar la gestión de empleados al tenerlos organizados en secciones. A los empleados solamente se les mostrarán las órdenes (en seguimiento de órdenes) de las secciones a las que estén asociados

2.1.3 Operaciones

En la pestaña de Operaciones se crean las operaciones que los operarios realizarán en la sección.

Al hacer doble clic sobre una operación, se abre una ventana emergente donde se pueden ver datos relacionados con la operación en cuestión.

Las operaciones pueden reunir las siguientes características:

1. Operaciones de consumo – Son operaciones que durante su proceso consumen algún material.
2. Operaciones de alta en producción – Son operaciones finales que dan de alta el artículo en el sistema, en la cantidad indicada en la fabricación.
3. Operaciones simples – Son operaciones que no consumen ni dan de alta en el sistema, pero que aportan coste al producto.

Para distinguir estas operaciones, se utilizan dos check a nivel de operación – artículo, es decir, que en función del artículo en que se encuentren, pueden configurarse de una manera o de otra.

- Alta. Prod – Check que indica que la operación da de alta en el sistema el artículo fabricado. En los despieces de los artículos únicamente se puede definir una única operación con ese check activado.
- Consumo – Check que indica que la operación consume material. Dentro de un mismo despiece, si solamente existe una operación con ese check marcado no es necesario indicar el material a consumir (Estará indicando en otra pestaña, denominada “Despiece manual”). Si por el contrario hay más de una operación marcada con el check de Consumo, es necesario indicar que material se consumirá en cada una de ellas.

Dentro de la operación a nivel general, se configuran los siguientes apartados.

- Código operación: Código de identificación de la operación.
- Descripción: Descripción de cada una de las operaciones.
- Coef. trab: Indica el coeficiente de participación del operario en la operación
- Coef. maq: Indica el coeficiente de participación de la máquina en la operación, puede darse el caso de que para una misma operación haya dos máquinas funcionando, en este caso el coeficiente sería 2.
- Coste hora hombre: Coste en euros de la hora de mano de obra para esa operación.
- Coste hora máquina: Coste en euros de la hora de máquina para esa operación.
- Orden por línea en esta operación: Check para separar en distintas órdenes las distintas líneas que de producción que tengan asignada esta operación.

- Id. Punto de control: Combo para seleccionar el punto de control asociado a esta operación si procede.
- Tipo de operación: Clasificación de operaciones, se puede dar de alta en el mismo combo de selección.
- Ocultar en seguimiento: Check para ocultar en planificación y seguimiento de órdenes esta operación.
- Operación de ficticios: Check para añadir automáticamente esta operación a artículos ficticios que no tengan ninguna configurada.

A su vez también se puede definir de manera automática los almacenes donde, en función de la característica de la operación, se de alta los artículos o consuma material.

Las operaciones se pueden configurar como operaciones de subcontratación. Para ello debe marcarse el check de "Operación externa". A esta operación se le puede asignar un proveedor por defecto, y artículo de servicio por defecto. Esta información se precargará en el Módulo de Compras >> Subcontratación.

Los tiempos de operación para la fabricación de un artículo se deben configurar en los despieces, no en el maestro de operaciones.

2.1.4 Documentos

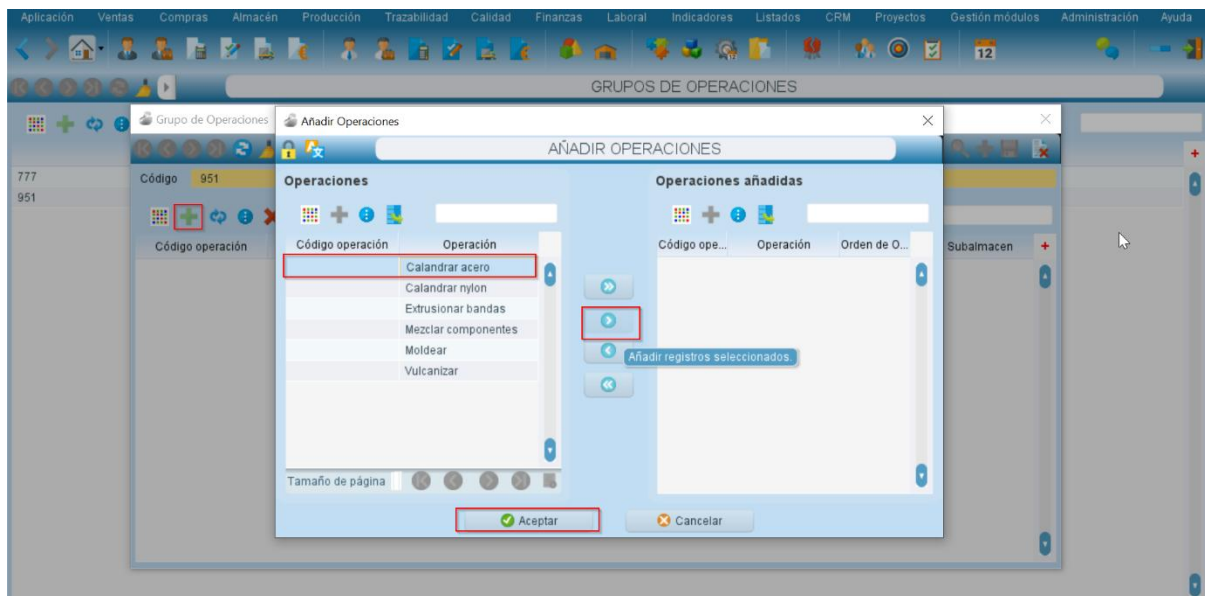
En esta pestaña se puede adjuntar documentos informativos relativos a la sección, como manuales de maquinaria, por ejemplo.

3. Grupos de operaciones

El apartado de grupos de operaciones sirve para la combinación de varias operaciones en una misma. Para ello habrá que ir a *Producción >> Grupo de operaciones*.



Lo primero que se debe hacer es añadir un código y una descripción para la operación que vamos a crear. Tras especificar estos y clicar en el símbolo de añadir se podrán incluir las operaciones que deseemos combinar en el siguiente menú.



Por último, deberemos especificar qué acciones queremos que se realicen con cada una de las operaciones mediante un check. Estos checks son:

- **Consumo:** esta operación consume materiales
- **Alta producción:** esta operación dará de alta el artículo final (solo puede estar marcado en una columna)
- **No generar orden:** no genera operaciones

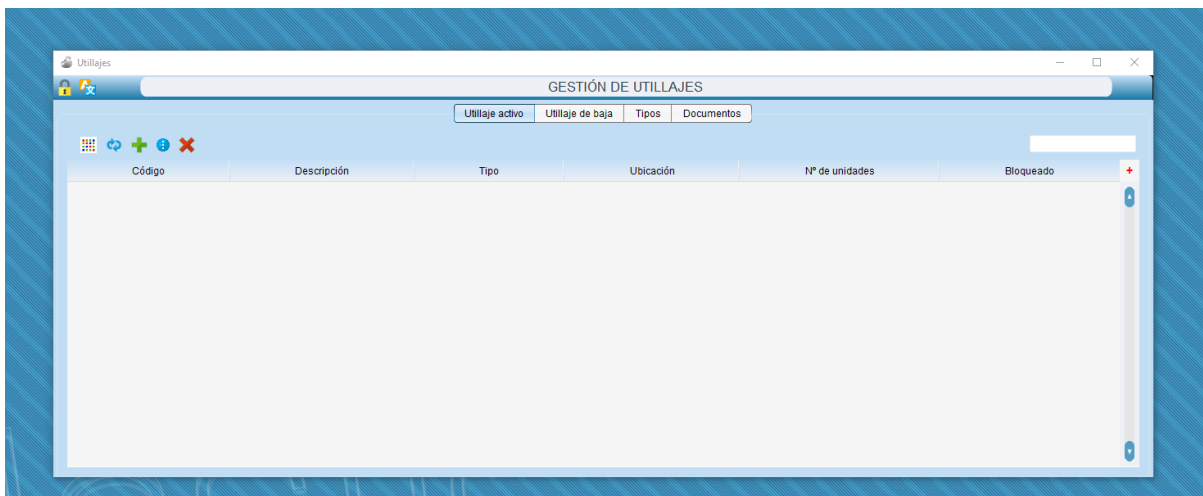


Código operación	Operación	Consumo	Alta Producción	No generar orden	Generar traspaso	Almacén	Subalmacen
	Calandrar nylon	☒	☐	☐	☐		
	Extrusionar bandas	☐	☒	☐	☒		
	Mezclar componentes	☐	☐	☒	☐		

4. Utillajes

Otro apartado importante en el módulo de *Producción* son los *Utillajes*. Para dar de alta los utillajes en el módulo, nos iremos a *Producción >> Utillajes*. Desde este apartado se mantiene el control de los utillajes de producción. Existen cuatro pestañas desde las cuales consultar diferentes datos relacionados con todos los utillajes:

- **Utillaje activo:** aquí vemos los utillajes que está usando la empresa
- **Utillaje de baja:** aquí vemos los utillajes dejó de usar la empresa por motivos diferentes
- **Tipos:** muestra la diferente clasificación de utillajes según diversos criterios.
- **Documentos:** se recogen todos los documentos informativos que se asocian a los utillajes, como puede ser un método de instalación o de uso.



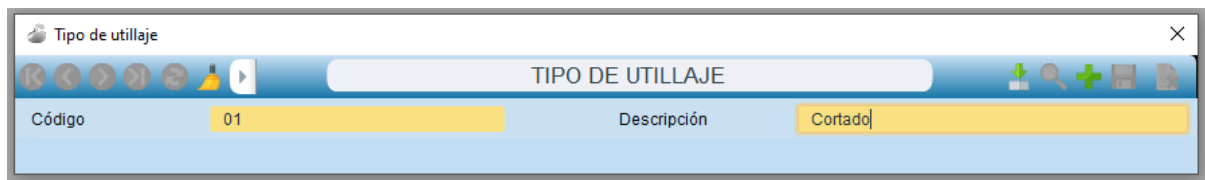
Código	Descripción	Tipo	Ubicación	Nº de unidades	Bloqueado
--------	-------------	------	-----------	----------------	-----------

4.1 Tipos de Utillaje

Para empezar, se tienen que dar de alta los tipos de utillajes que se usarán en la producción, esto hará que se puedan clasificar y ordenar según cual sea su uso. Para añadir un tipo hay que acudir a la pestaña de *Tipos* y darle al botón de *Añadir registro*.



Aquí únicamente se tiene que completar con el *código* y la *descripción* del tipo de utillaje, ya que son los campos obligatorios. Una vez hecho, se añadirá el registro.



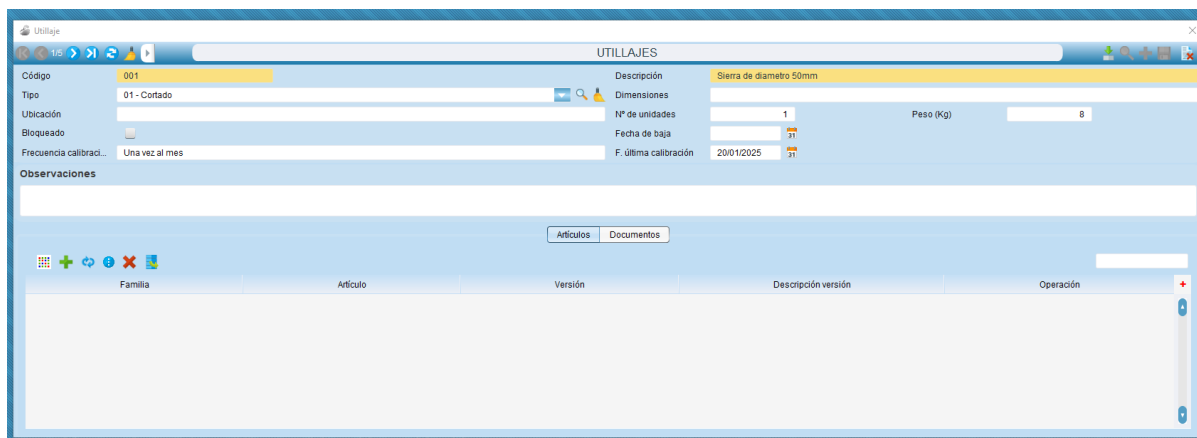
4.2 Creación de Utillajes Activos y de baja

Una vez se han creado los tipos en los que se agruparán los utillajes, se procede a crearlos. Para añadir un utillaje, hay que acudir a la pestaña de *Utillaje activo* y darle al botón de *Añadir registro*, esto desplegará una ventana emergente con diversos datos a cubrir.



Los datos más destacables son:

- **Código:** campo obligatorio
- **Descripción:** campo obligatorio
- **Tipo:** desplegable donde seleccionar a que tipo pertenece el utillaje
- **Nº de unidades:** Cantidad de utillajes disponibles
- **Peso:** cuanto pesa el utillaje
- **Bloqueado:** este check permite no mostrar el utillaje en futuros desplegables. No lo manda a *Utillaje de baja*
- **Fecha de baja:** fecha en la que el utillaje pasa a estar de baja



***Nota:** para poder asignar artículos y documentos a un utilaje tiene que estar insertado en el registro primero.

En los detalles del utilaje, se pueden ver dos pestañas *Artículos* y *Documentos*

4.2.1 Artículos

En esta pestaña se muestran los artículos que se pueden asociar a utilajes. Para poder asociarlos mediante filtros, se deben tener en cuenta unas consideraciones previas:

4.2.1.1 Familia de producción

La familia debe tener marcado el check de producción. Como se puede ver no todas son de producción. Esto se selecciona, en los detalles de las familias en la pestaña de configuración.



Código familia	Familia	De compras	De ventas	De producción	De servicios	Familia ficticia	Grupo	Almacén	Subalmacén salida	Subalmacén entrada	Trazable	Entrada en cuarentena
AC	ACCESORIOS TIR...	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	CR - Cuarentena		☐	☐
103	BANDAS DE CAU...	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
105	BANDAS DE NYLON	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
104	BANDAS LATERAL...	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	MT - Materia Prima	MT - Materia Prima	☒	☐
005	BRIDGESTONE	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
008	CONTABILIDAD	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
003	HANKOOK	☒	☒	☒	☐	☐		CT - CENTRAL	OM - Otras MARCAS	OM - Otras MARCAS	☐	☐
KITS	Kits	☒	☒	☒	☐	☒					☐	☐

4.2.1.2 Operación de producción

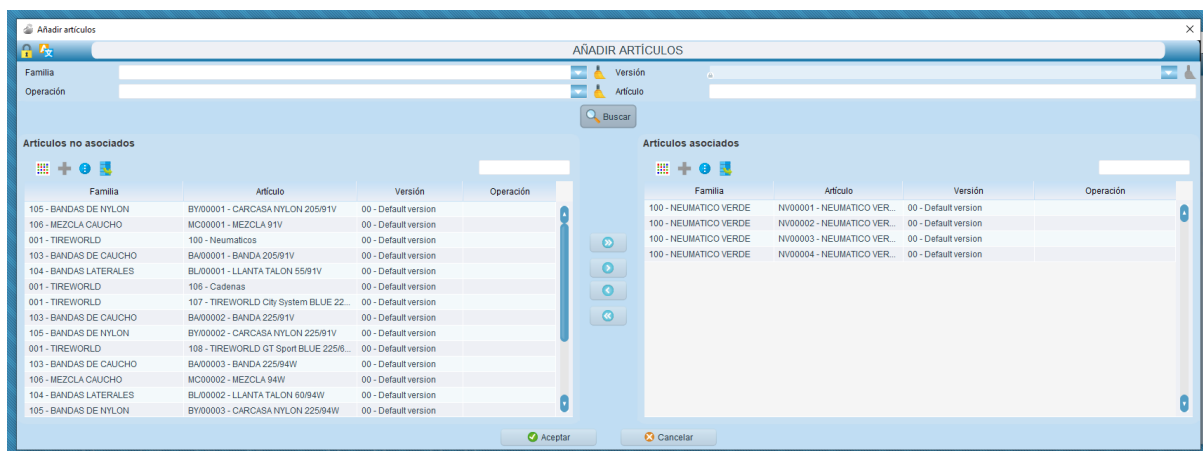
En la pestaña de producción del artículo, debe tener asignada una o varias operaciones.



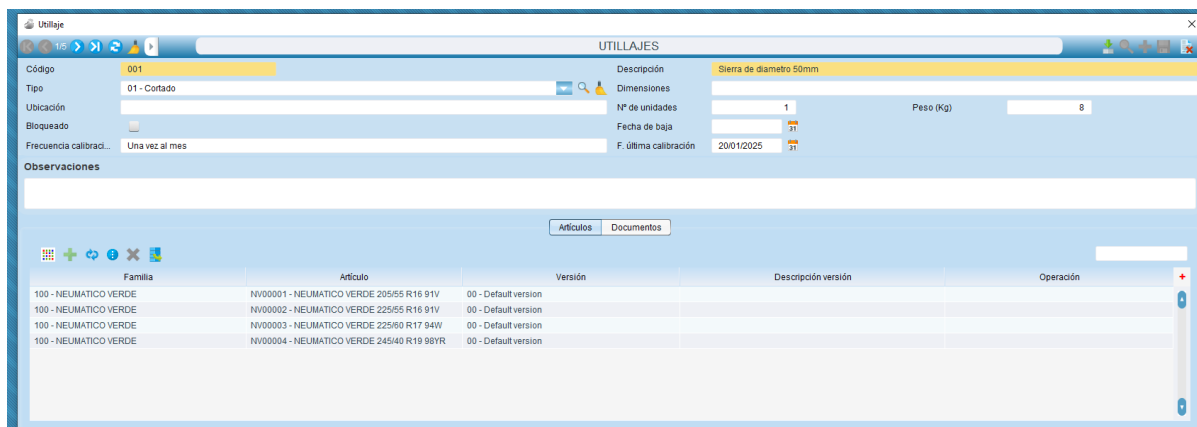
4.2.1.3 Añadir artículo a utillajes

Una vez tenido en cuenta estas consideraciones, se puede proceder a asignar una articulo al utillaje. Añadiendo un nuevo registro en la pestaña artículos, se despliega una venta emergente con diversos filtros:

- Familia
- Operación
- Versión
- Artículo



Tras haber filtrado si se necesita, habrá que darle a buscar y nos mostrará los artículos. Una vez seleccionados, se añadirán pulsando el botón aceptar

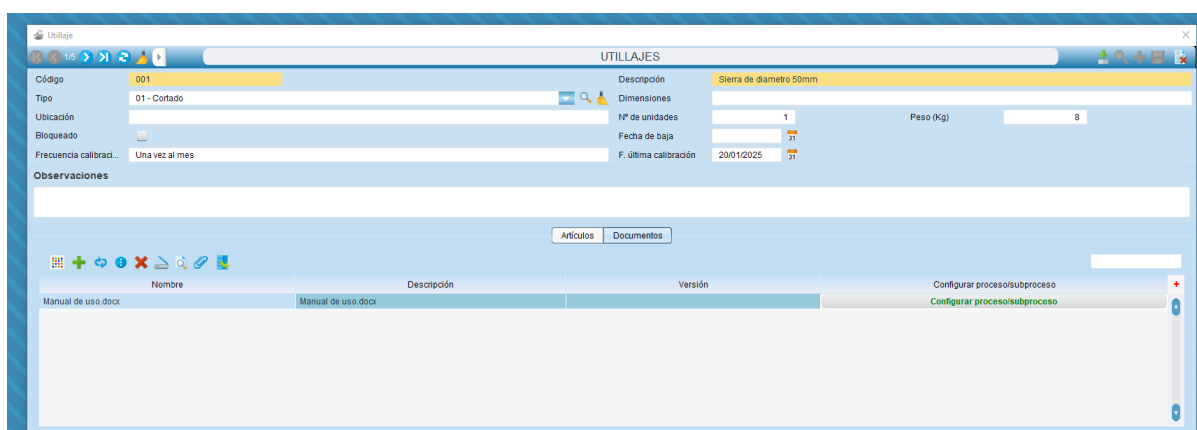


Familia	Artículo	Versión	Descripción versión	Operación
100 - NEUMATICO VERDE	NV00001 - NEUMATICO VERDE 205/55 R16 91V	00 - Default version		
100 - NEUMATICO VERDE	NV00002 - NEUMATICO VERDE 225/55 R16 91V	00 - Default version		
100 - NEUMATICO VERDE	NV00003 - NEUMATICO VERDE 225/60 R17 94W	00 - Default version		
100 - NEUMATICO VERDE	NV00004 - NEUMATICO VERDE 245/40 R19 98YR	00 - Default version		

4.2.2 Documentos

En esta pestaña se muestran los documentos que se podrán añadir a cada utillaje como pueden ser manuales o guías de funcionamiento.

Si están dentro de los artículos se pueden añadir registros y sino se puede arrastrar el propio documento a la tabla.



Nombre	Descripción	Versión	Configurar proceso/subproceso
Manual de uso.docx	Manual de uso.docx		Configurar proceso/subproceso

Funcionalidades actuales:

Control de calibración por fecha y frecuencia.

Orientado a herramientas que usan los operarios en diferentes operaciones.

No tenemos:

En el maestro de operaciones no se puede asociar el utillaje.

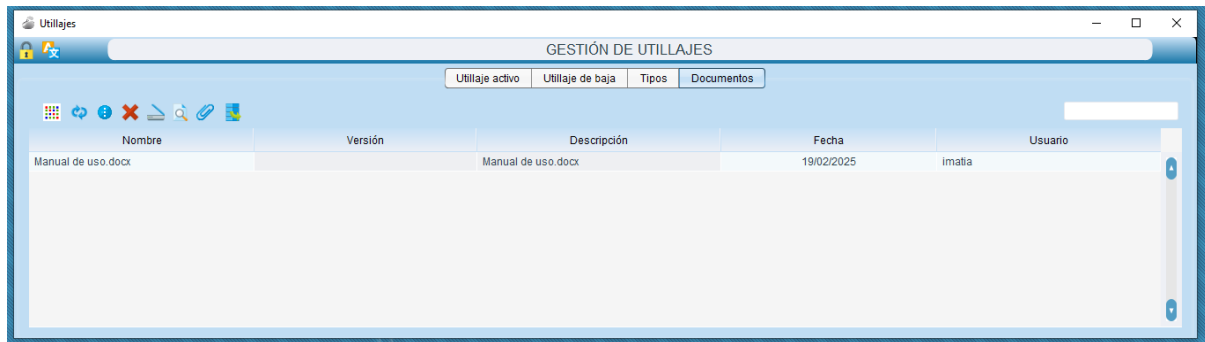
No hay histórico de calibraciones.

Control de vida útil, tanto en utillajes usados por operarios como aquellos que usan las máquinas

Asociación utillaje - máquina.

4.3 Documentos.

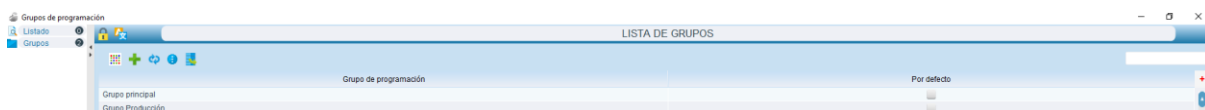
Esta pestaña puede completarse en cualquier momento y recoge todos los documentos informativos que se asocian a los utilajes, tanto si es por artículo como por utilaje.



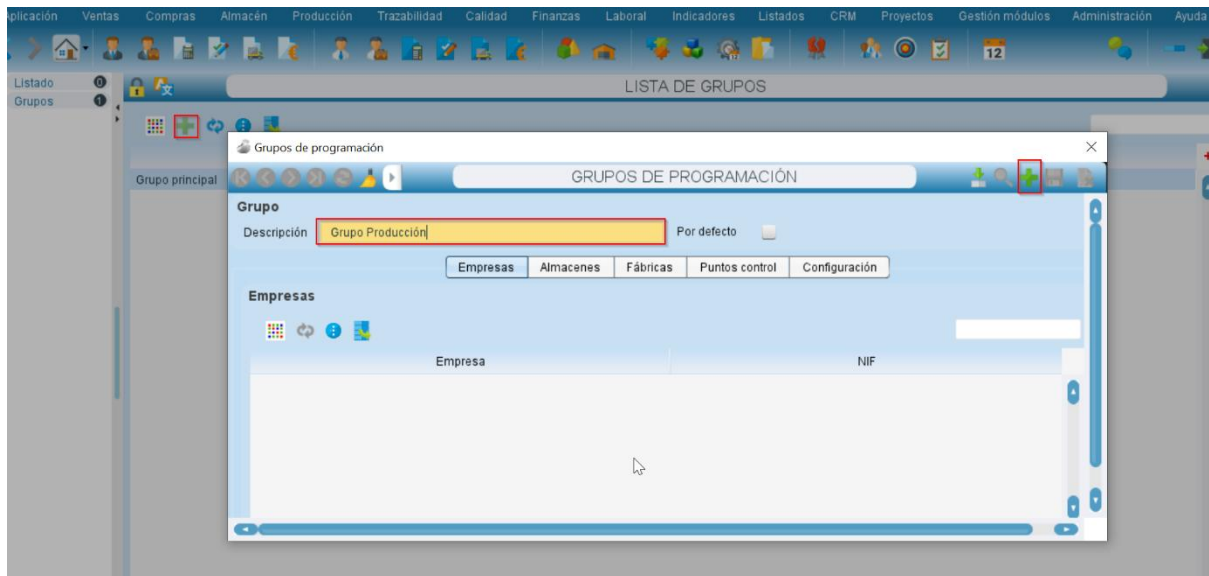
5. Grupos de programación

Una vez definida la estructura de tus instalaciones, vamos a aprender a definir en este apartado los **Grupos de programación**.

Un **Grupo de programación** es un conjunto de elementos (empresa, almacenes y fábricas) que son gestionados como una unidad productiva. Para elastic es necesario que exista un grupo de programación para el correcto funcionamiento del módulo de producción.



Para añadir un Grupo de programación se completa el campo obligatorio "Descripción" y habrá que darle al botón de *Insertar* en la esquina superior derecha. Una vez hecho esto se podrá comenzar a completar las pestañas inferiores:



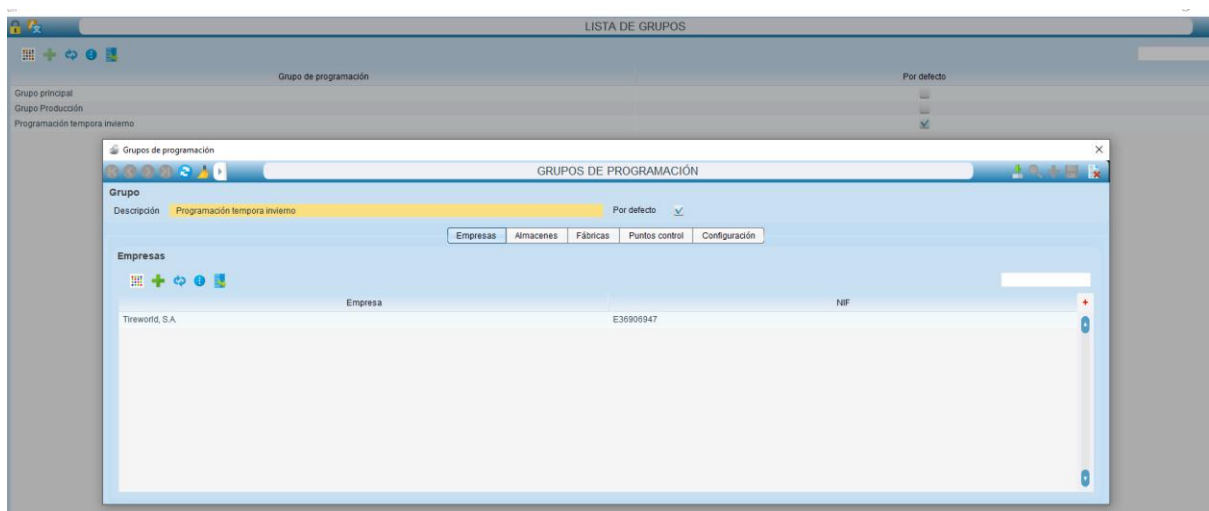
Ahora se debe añadir información en las pestañas:

- Empresas.
- Almacenes.
- Fábricas.
- Puntos de control.
- Configuración.

Para todas estas pestañas se utiliza el mismo procedimiento: Presionamos el botón de Añadir, escogemos el valor que queramos asignar y volvemos a presionar el botón de añadir en la ventana emergente.

5.1 Empresas

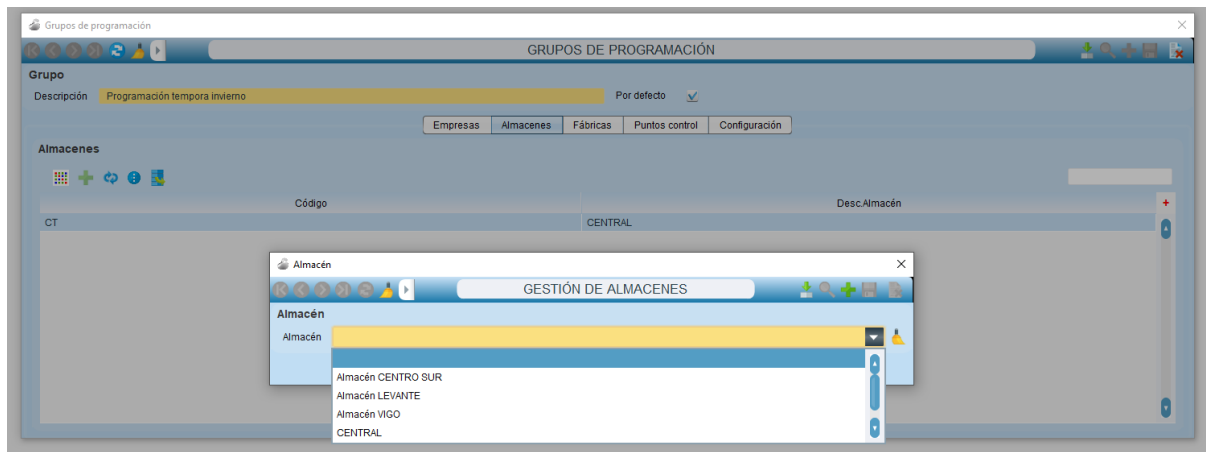
Esta pestaña se completa automáticamente con la empresa que se tenga marcada por defecto.



Se pueden añadir tantas empresas como tenga el ERP. Si se desea eliminar una empresa que se haya metido, tendremos que entrar en los detalles y pulsar el icono eliminar que se encuentra arriba a la derecha.

5.2 Almacenes

En esta pestaña se selecciona el almacén, donde se desarrollarán las programaciones correspondientes. Pueden seleccionarse varios.



5.3 Fábricas

Al igual que en el punto anterior podemos seleccionar que fábrica desarrolla la actividad.



5.4 Puntos de control

Podemos establecer acciones concretas para controlar las producciones. Esto serán mensajes meramente informativos para que se tengan en cuenta. No pararán producciones ni tendrá una influencia directa en la producción, solo son avisos.



5.5 Configuración

En esta pestaña se puede generar emails para avisos de programaciones. Podemos establecer múltiples opciones, para añadir cualquiera de estas se necesitará primero seleccionar plan y necesidades automáticas tras esto podremos añadir las demás opciones si fuesen útiles para nuestro grupo de programación.



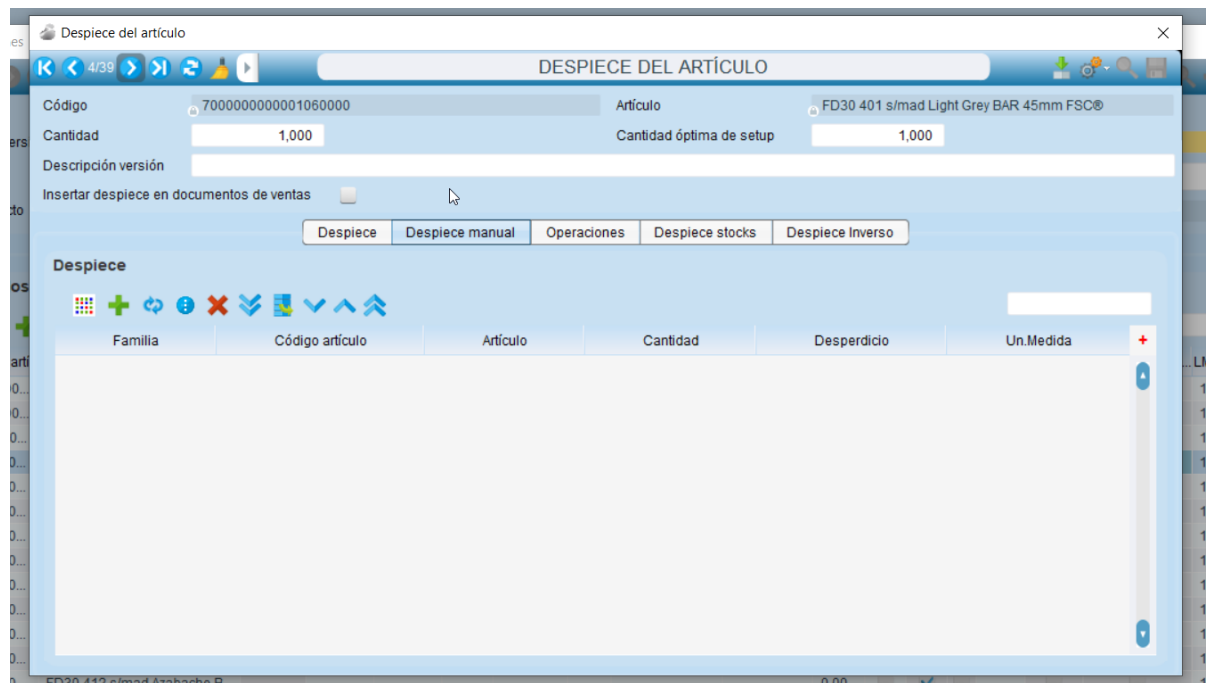
Un ejemplo de uso, sería cuando se tiene dos centros productivos en la misma instalaciones, donde se hace necesario distinguirlos para la generación de las programaciones, o también dos líneas de producción en el mismo centro con gestión muy diferenciada.

6. Puntos de control

Un **punto de control** es una etapa clave dentro del proceso productivo donde se registran datos relevantes para el seguimiento, control y optimización de la producción. Estos puntos permiten monitorear el avance de los productos, registrar consumos de materiales, tiempos de trabajo, calidad, entre otros aspectos fundamentales para la gestión eficiente.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Que aporta esto en la gestión de la producción? Revisar Cerdeimar. Completar con la xwiki.

Dentro de la configuración del despiece del artículo se diferencia entre la cabecera y las pestañas inferiores.



Despiece del artículo

7.3 Despiece

Muestra todo el árbol de despiece de un artículo, incluyendo artículos intermedios y operaciones.



Despiece

7.4 Despiece manual

Si los artículos han sido creados únicamente con un código y una descripción, sin parámetros, de forma que, el despiece tanto de los materiales como de las operaciones para cada artículo se deben hacer de forma manual.

Si la generación de código y descripción se ha creado en base a parámetros, pero los despieces de materiales y operaciones se hacen manualmente.

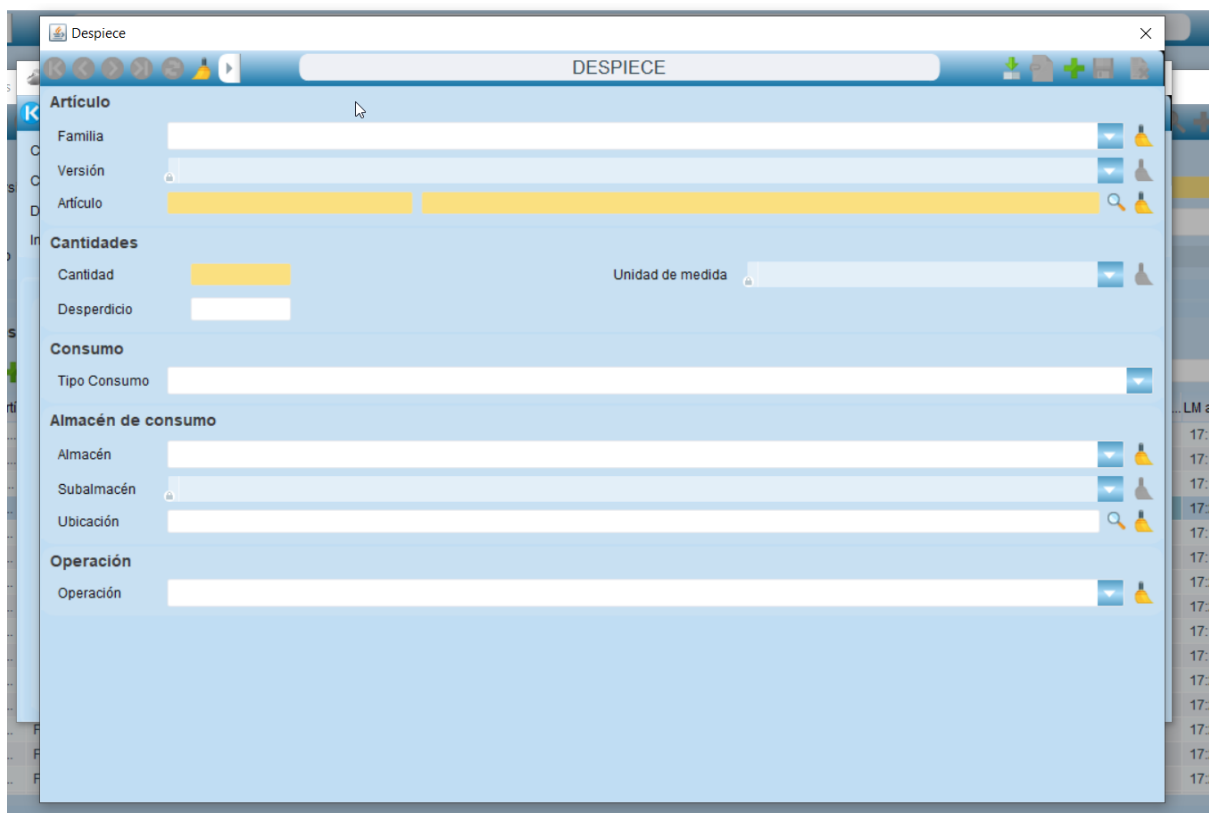
En ambos casos, la configuración a seguir es la misma.

En el despiece de materiales lo que se trata es de ir desgranando todos los materiales que componen el proceso productivo de un artículo. Los materiales serán materias primas o productos intermedios dependiendo del caso. A cada componente que conforma el despiece, se le debe hacer su despiece también y así sucesivamente hasta completar todos los pasos del desglose total de fabricación del artículo.

Quando se inserta un artículo se abre una ventana en la que configurar su despiece. Aquí se selecciona el artículo, la versión y la cantidad como datos obligatorios. Además de imputar la cantidad, se permite también imputar el desperdicio según las necesidades, el tipo de consumo y, el almacén y subalmacén del que se debe hacer dicho consumo.

Hay dos formas de configurar el tipo de consumo: en automático o en manual. En el consumo manual, al realizar seguimiento la operación a través de una fabricación parcial, los consumos de dichos materiales tienen que ser insertados manualmente por el usuario, mientras que, en el automático, los consumos se realizan automáticamente, según lo configurado en el despiece.

Por ejemplo, si un artículo fuese una lata de conserva: la lata tendría configurado el consumo automático, ya que sabemos que se va a gastar una lata en hacer una unidad de ese artículo. Sin embargo, el contenido de la lata sería un consumo manual, ya que no sabemos de antemano cual va a ser el consumo exacto del material.



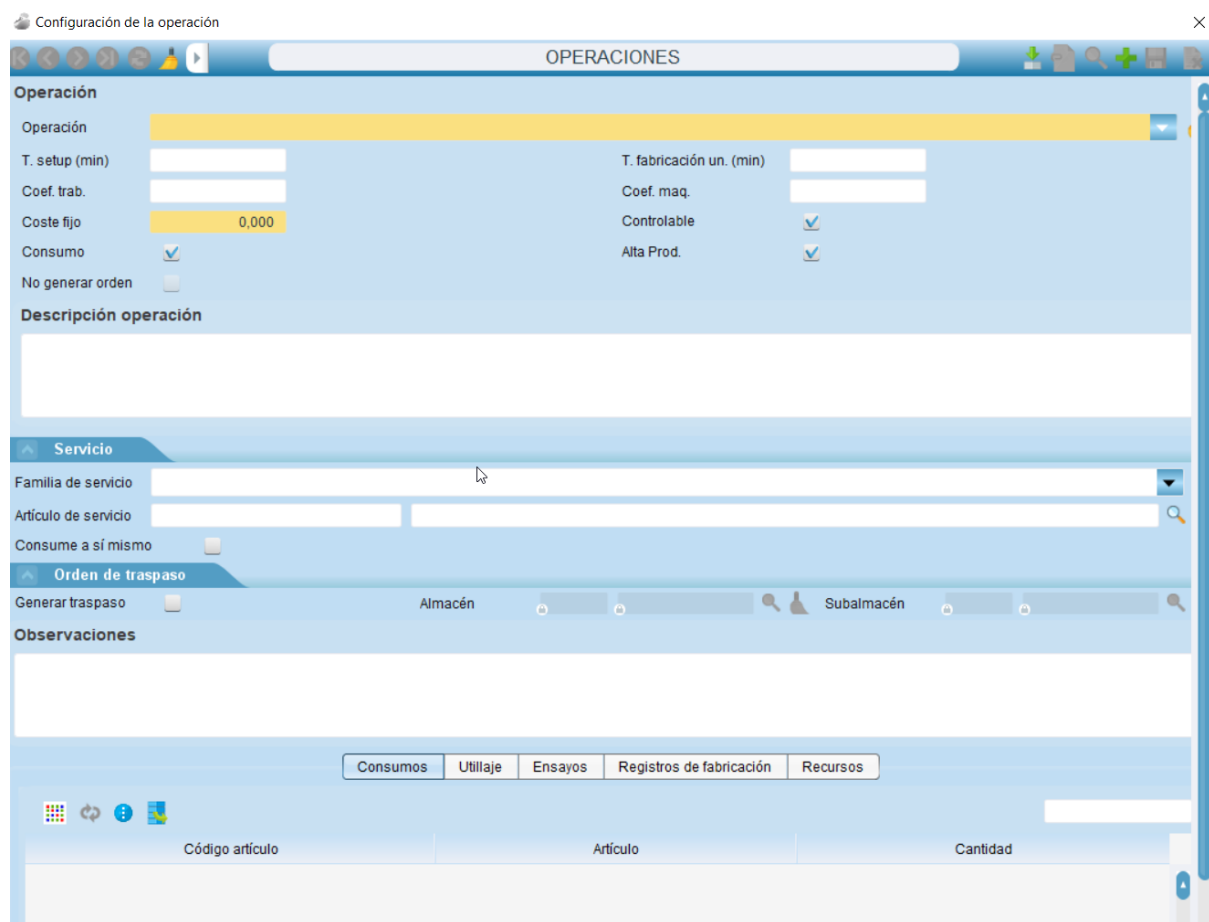
Despiece

7.5 Despiece de operaciones

En el despiece de operaciones se van desgranando todas las operaciones que componen el proceso productivo de un artículo. Para configurar las operaciones, se debe imputar el tiempo de setup así como el tiempo unitario de fabricación, ambos en minutos.

Se permite introducir la relación entre tiempo máquina y trabajador (coeficiente), así como si la operación se quiere que sea controlable y realice el consumo, o el alta de producción. Dentro de la operación se pueden configurar a mayores de los campos generales comentados en el apartado 2.13, los siguientes campos:

- **Coste fijo operación:** Coste que se puede añadir a mayores en la operación – artículo. Puede ser debido a su excesiva dificultad o mayor requerimiento de cualificación del operario que haga que se quiera reflejar esta casuística en el coste del artículo.
- **T.setup (min):** Tiempo teórico para la preparación de la máquina para la realización de la operación.
- **T. fabricación un (min):** Tiempo teóricos para la realización de la operación.
- **No generar orden:** Check que sirve para indicar que esta operación no genere una orden de fabricación.
- **Descripción operación:** Campo informativo para añadir comentarios en la operación – artículo.
- **Generar traspaso:** Check que permite que automáticamente una vez completada la operación, generar una orden de traspaso del artículo fabricado a el almacén y subalmacén configurados.
- **Observaciones.**



Operaciones

Dentro de la operación se distinguen las siguientes pestañas:

Consumos: Se especifica el material consumido. Por defecto en la configuración de operaciones, si hay únicamente una operación marcada con el check de "Consumo" esta consumirá todo el material asociado al despiece. Si hay dos o más operaciones marcadas con ese check, es necesario especificar el material que se va a consumir en cada una de ellas.

Utillaje: se muestran todos los utillajes asociados a la operación.

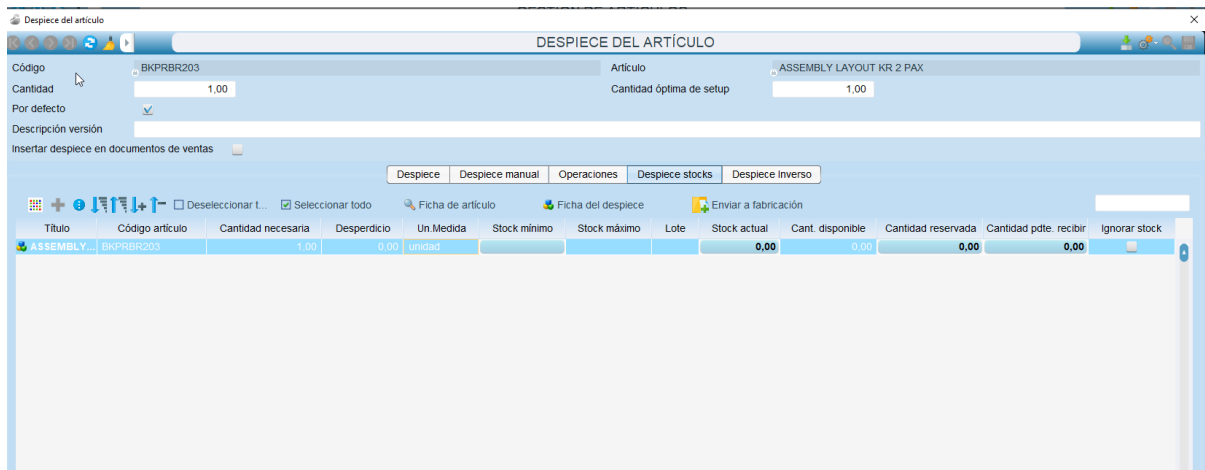
Ensayos: aquí aparecerán los registros de calidad asociados a la operación.

Registros de fabricación: aquí aparecerán los registros de fabricación asociados a la operación.

Recursos: documentación relativa al despiece del artículo, esta puede ser fotografías, manuales, etc.

7.6 Despiece stocks

Muestra el despiece del artículo de forma en que se visualizan la cantidad reservada, cantidad disponible, cantidad pendiente de recibir y un desglose de los stocks.



Despiece stocks

7.7 Despiece inverso

Muestra en que artículo se utiliza el artículo actual como material.

Despiece inverso

8. Programaciones

Este punto es uno de los más importantes del módulo de producción. En esta sección, comienzas el proceso de planificación de la producción, generando el Plan Maestro (PM) y a partir de él las necesidades. La aplicación te genera, además, sugerencias de compras por la parte de material necesario para producir y/o vender y sugerencias de fabricación dependiendo del stock que tengas en almacén para satisfacer las necesidades de los pedidos y de las cantidades pendientes y reservadas.

Desde aquí, también generarás las órdenes de producción contra los distintos centros productivos y llevarás control de tiempos.

En la parte superior se puede definir lo siguiente:

- **Programación:** Código de la programación, se puede editar durante la creación de la programación, si no se modifica, se establece por contador.
- **Estado:** Diferentes estados en los que se encuentra una programación. Estos se dividen en:
 - **Generada:** Estado estándar de la programación al crearse.
 - **Completa:** Estado que se marca automáticamente al completarse todas las órdenes de fabricación, o en su defecto al cubrir la F. completa.
 - **Cerrada:** Estado que se marca automáticamente al cubrir la F. cierre.
- **Grupo:** Grupo de programación.
- **Creador:** usuario que crea la programación.

8.1.1 Datos de programación

- **F. prev. inicio:** Fecha que se establece indicando un inicio de plan maestro.
- **F. hasta:** Fecha que se establece indicando una previsión de fin del plan maestro.
- **F. inicio plan maestro:** Fecha que se cubre automáticamente al calcular el plan maestro en el botón de acción.
- **F. fin plan maestro:** Fecha que se cubre automáticamente al finalizar el cálculo del plan maestro en el botón de acción.
- **F. inicio cálc. nec:** Fecha que se cubre automáticamente al calcular las necesidades en el botón de acción.
- **F. fin cálc. nec:** Fecha que se cubre automáticamente al finalizar el cálculo de las necesidades en el botón de acción.
- **F. completa:** Fecha que se cubre automáticamente al completar todas las órdenes. Se puede cubrir manualmente.
- **F. cierre:** Fecha que se cubre manualmente.
- **Ignorar stock:** Si se marca este check, al añadir un artículo al plan maestro, no tiene en cuenta las unidades del almacén. El cálculo de necesidades se realiza ignorando lo que hay en el almacén. (Ejemplo: si tenemos 50 unidades en stock y necesitamos 100, no tendrá en cuentas el stock del artículo y nos fabricará 100).
- **Ignorar necesidades de stock:** Al tener este check activado, el cálculo de necesidades no realizará un barrido en el almacén comprobando que artículos tengan un stock mínimo configurado.
- **Preparada:** Si se marca este check, lo que hace es meterla en una cola en la que se van generando las necesidades y plan maestro automáticamente.
- **Programación diaria:** Si se marca este check, se crea una programación de forma diaria donde meterá todas las órdenes.
- **Reservar al generar:** Al tener marcado el check, cuando se genere la programación, se reserva automáticamente el material para esta.
- **Orden por operación:** Al tener marcado el check, se generará una orden por cada operación que tengamos en nuestros despieces y se incluirán en ella todos los artículos afectados por esa operación.
- **Orden por línea:** Al tener marcado el check, se generará una orden diferente por cada detalle de pedido que incluyamos en nuestra programación.
- **Orden por artículo:** Al tener marcado el check, se generará una orden diferente por cada artículo añadido en el plan maestro.
- **Mono-artículo:** Al tener marcado el check, hará programaciones de un solo artículo.

8.1.2 Pestañas

Documentos: En esta pestaña se pueden asociar, pedidos, presupuestos completos o detalles de estos. A raíz de estos detalles o documentos asociados, el sistema calculará los artículos a añadir al plan maestro y sus necesidades.

Detalles documentos: En esta pestaña se muestran las líneas de los documentos asociados en la pestaña de Documentos.

Plan maestro: En esta pestaña se añadirán los artículos de los documentos asociados a la programación de los cuales se calcularán las necesidades.

Necesidades: Indica las necesidades para la realización del plan Maestro. Tanto las de producción como las de compras. Para que un artículo aparezca en el despiece tiene que pertenecer a una familia que pueda entrar en programación.

Necesidades negativas: En esta pestaña se mostrarán las necesidades negativas, son las generadas de documentos o artículos que se han añadido con signo negativo.

Puntos de control: Además del número de pedido, aparecerán tantas columnas como puntos de control tengamos definidos en la aplicación para ese grupo de programación.

Las celdas correspondientes cambiarán de color según el siguiente código:

- Gris: El pedido no tiene que pasar por ese punto de control.
- Rojo: El pedido tiene que pasar por ese punto de control, pero aún no ha pasado ningún artículo del pedido por él.
- Amarillo: Algún artículo del pedido ha pasado por ese punto. Aparece también la cantidad que ha pasado respecto a la cantidad total que tiene que pasar.
- Verde: El pedido ha pasado totalmente por ese punto de control.

Órdenes: En esta pestaña se generan las órdenes de fabricación de la programación, se genera una orden por cada operación. En función de los checks puede variar.

Detalles de órdenes: Órdenes de fabricación con más información que la mostrada en la pestaña de Órdenes. Desglosados los detalles de las órdenes, ya que en una puede haber varios detalles.

Activos fijos: Pestaña donde se asocian activos fijos, para registro de costes.

8.1.3 Acciones

Plan maestro: A raíz de lo que esté añadido en la pestaña de Pedidos y Detalles de pedidos, se añadirán los artículos correspondientes en la pestaña de Plan Maestro, a raíz de estos el sistema calcula las necesidades.

Necesidades parciales: Este botón se utiliza para calcular únicamente las necesidades de ciertas familias, para ello se necesita una configuración previa indicando que solamente se quieren calcular necesidades de estas familias.

Necesidades: Calcula las necesidades (materiales) para la fabricación de los artículos que se encuentra en la pestaña de Plan Maestro.

Plan Maestro + Necesidades: Combinación de la primera opción y la segunda, se suele utilizar una vez se añadan los pedidos o detalles de pedidos a la programación.

8.2 Órdenes.

Las necesidades de producción generan distintas órdenes de producción en función de las listas de materiales y operaciones de los artículos pertenecientes a una programación-subprogramación. Dichas órdenes se lanzan y distribuyen por el taller.

Las órdenes se generan en un estado latente que permite realizar variaciones en la programación. Una vez lanzadas realizan las reservas de materiales y establecen las cantidades pendientes de recibir de cada material y, a partir de este momento ya no se permiten variaciones de la programación. De todas formas, se pueden introducir "cuñas" de fabricación o simplemente fabricar cantidades distintas de las planificadas.

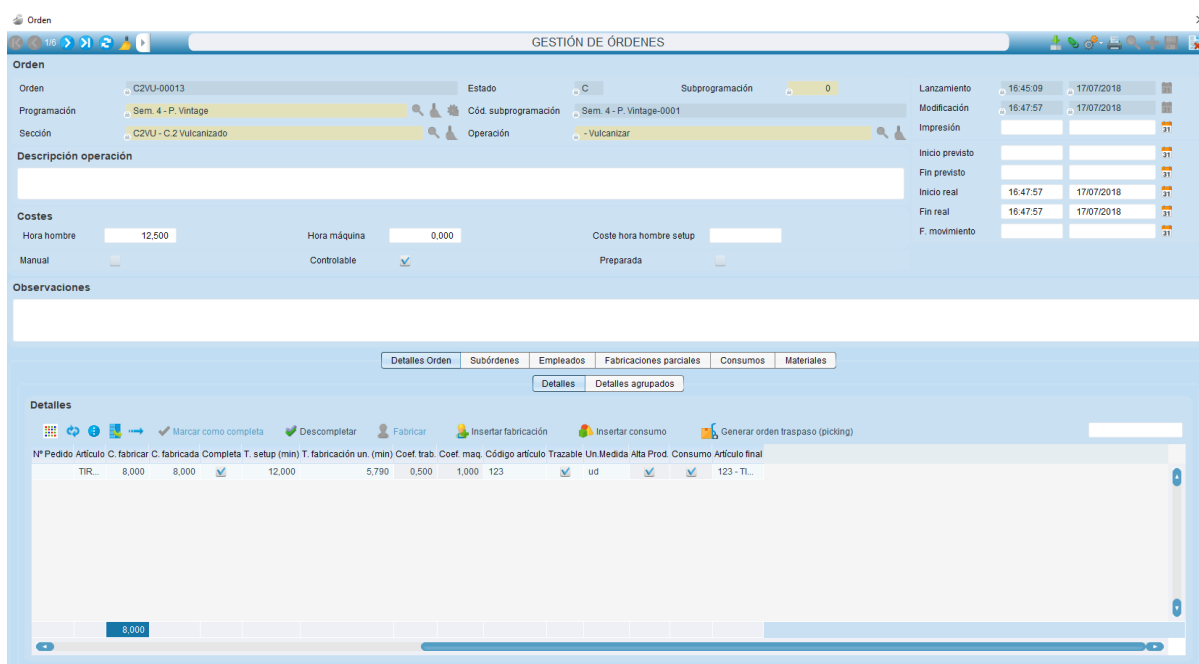
Para el registro de las fabricaciones se utilizan las fabricaciones parciales. A medida que éstas se van produciendo, se dan de alta los artículos en el almacén y se descuentan automáticamente los consumos. También existe la opción de realizar este proceso de forma manual.

El avance de la producción, registrado en las órdenes, se puede seguir de manera intuitiva y visual en la pestaña de Puntos de control de las programaciones y pedidos.

Para el seguimiento y consulta de las órdenes se dispone de diferentes entradas en el árbol de órdenes. Por secciones, por pedidos, por programaciones. También puedes buscar directamente la orden si conoces sus datos.



Una vez generadas las órdenes de fabricación, podemos acceder a ellas tanto desde la pestaña de órdenes, como desde la pestaña de "Detalles de órdenes".



8.2.1 Datos de cabecera

Una orden se puede gestionar en diferentes estados, estos son:

- G – Generada: Estado automático al crearse al orden.
- L – Lanzada: Estado que se da cuando se lanza la orden, para ello se debe pulsar el botón de Lanzar de la pestaña de órdenes, o dentro de la propia orden.
- C – Completa: Estado que se da cuando se completan todos los detalles de fabricación de la orden.

Dentro de la orden, en la parte superior se distingue información relativa a la operación, sección, estado, etc.

En la parte derecha hay un desglose de fechas relativas a los diferentes procesos de la orden.

- Lanzamiento: Fecha en la que se lanza la orden.
- Modificación: Fecha de la última modificación.
- Impresión: Fecha en la que se imprime.
- Inicio previsto: Fecha que se cubre manualmente.
- Fin previsto: Fecha que se cubre manualmente.
- Inicio real: Fecha que se cubre automáticamente cuando un operario empieza a imputar tiempos en la orden.
- Fin real: Fecha que se cubre automáticamente cuando un operario finaliza la imputación de tiempos en la orden y la fabricación.
- F. movimiento: Fecha que se cubre si la orden genera una orden de traspaso.

8.2.2 Pestañas

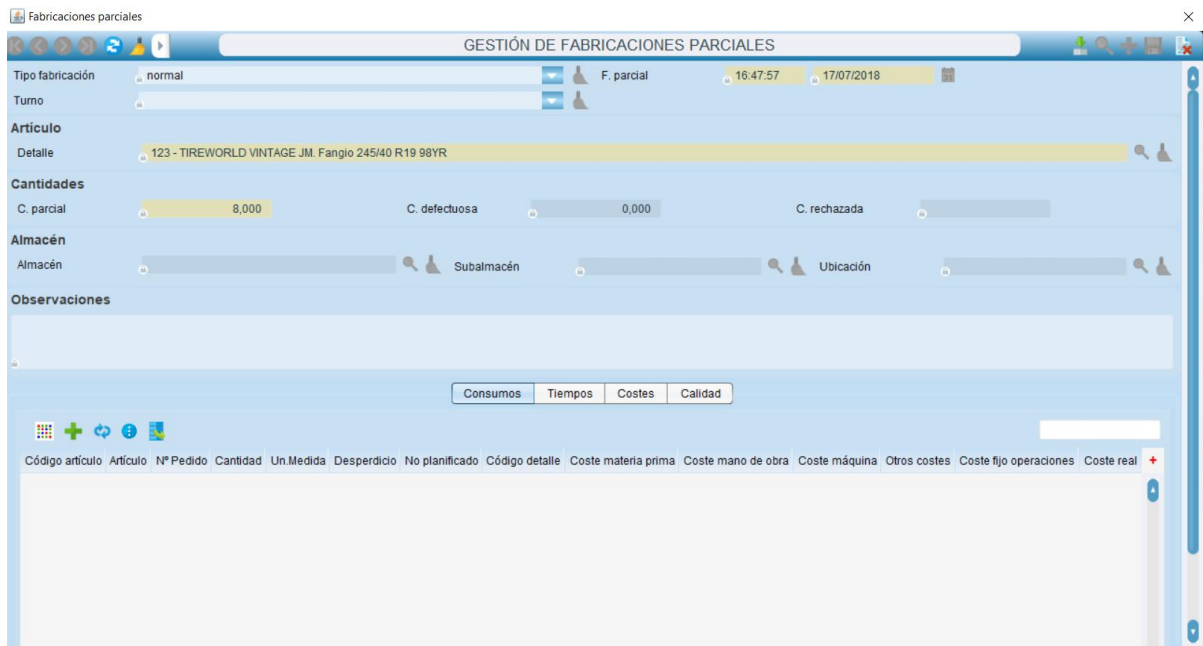
Dentro de una orden distinguimos las siguientes pestañas:

Detalles de órdenes: En esta pestaña se agrupan todos los detalles (artículos) que tienen una orden generada a raíz del plan maestro y necesidades. Las ordenes se generan a raíz de las operaciones que tienen los artículos en los despieces. Esta agrupación de detalles se ve influenciada por los checks de "orden por artículo", "orden por línea", "orden por operación".

Subórdenes: Pestaña donde agrupar en otro nivel las órdenes.

Empleados: Pestaña donde se registran los empleados que participan en la orden. En esta pestaña también se registran los tiempos de imputación a cada una de las fabricaciones parciales.

Fabricaciones parciales: En esta pestaña se registran cada una de las imputaciones de fabricaciones que realizan los operarios. Estas imputaciones pueden realizarse tanto en esta misma pestaña, como a través de la pantalla de Seguimiento de órdenes. Esta última, es la que utilizarán los operarios en sus puestos de trabajo para la imputación de tiempos y consumo de materiales.



Dentro de la fabricación parcial se distinguen las siguientes pestañas:

- **Consumos:** En esta pestaña se recogen todos los consumos realizados en la fabricación.
- **Tiempos:** En esta pestaña se desglosan los tiempos reales de imputación de los operarios.

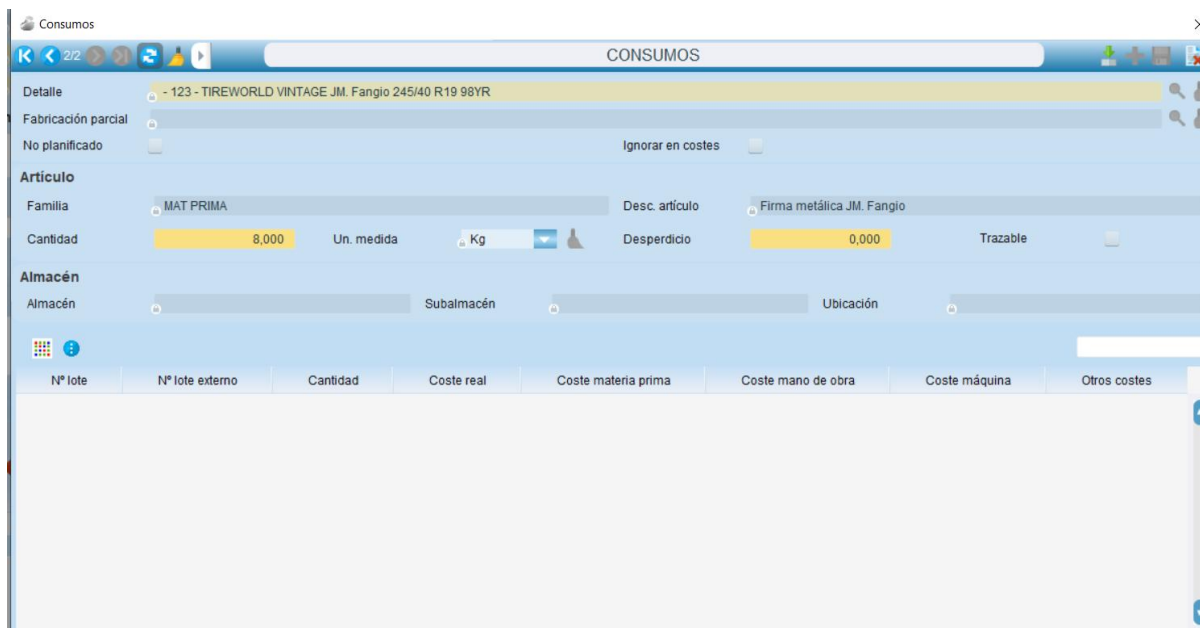


- **Costes:** Desglose de costes, tanto teóricos como reales. Esto permite realizar una comparativa de costes. Los costes se definirán en un apartado concreto.



- **Calidad:** Pestaña que agrupa los registros de calidad configurados para el despiece o para la operación.

Consumos: En la pestaña de consumos se muestran los consumos realizados en las fabricaciones parciales. Es la pestaña donde se muestran los consumos reales de la orden. El sistema permite añadir tantos consumos planificados (los que se deberían realizar directamente en las fabricaciones, recogidos en la pestaña de Materiales) o consumos no planificados.



En los consumos se puede añadir un desperdicio, este desperdicio se incluirá en los costes de materia prima utilizada para la fabricación, así como se descontará del stock del material consumido.

Materiales: En esta pestaña se recogen todos los materiales que se van a consumir teóricamente en la orden. Se toman de los despieces de los artículos.

8.3 Stock mínimo.

Para configurar el stock mínimo de los artículos tendremos que irnos a Almacenes >> Familia de artículos >> Artículos >> Detalle de artículos. Una vez seleccionado el artículo deseado, nos iremos a la pestaña del almacén y luego a la configuración de stock. Ahí podremos ponerle el stock mínimo que queremos que tenga ese producto.

Con relación a esto, cuando en una programación que tiene el check de ignorar necesidades de stock desmarcado calculamos las necesidades, el sistema hará un barrido buscando que artículos tienen una configuración de stock mínimo. Si este es inferior al valor que tenga configurado, calculará las necesidades para cubrirlo.



N°	Empresa	Desc Almacén	Stock mínimo	Stock máximo
1	BMC CONSTRUCTION, ESTUDIO & CONTRACT, S.L.	BMC	100.00	150.00

9. Costes

Elastic, si se quiere llevar un control de costes, es necesario crear un modelo de costes para la empresa y asociarlo a las familias correspondientes. Para ello nos iremos a Almacén >> Modelo de costes y se configurará según necesidad de la empresa. Hay varias posibilidades

Modelo estándar: la empresa establece un coste estándar para cada uno de los artículos y un periodo de tiempo determinado. Es responsabilidad del cliente mantenerlo y actualizarlo cuando sea necesario. Este modelo consiste en que el coste estándar se calcula en base a una configuración sobre los costes de materia prima, mano de obra y maquinaria dependiendo del proceso productivo de la empresa.

Modelo con sobrecostes: para las empresas que necesiten un modelo que contemple costes más allá de los básicos de materia prima, mano de obra o coste máquina, el sistema permite configurar un modelo de costes con la posibilidad de añadir sobrecostes configurables por la empresa. Estos modelos de costes extras pueden ser partidas fijas o variables, calculado sobre materia prima, mano de obra y maquinaria. Esto permite tener varios modelos con comportamientos diferentes para distintas familias.

10. Modelo estándar

Para crear cualquier modelo de costes nos iremos a Almacén >> Modelo de costes y una vez ahí añadiremos un nuevo registro, donde por ahora solo tenemos que cubrir los campos que están en la cabecera.

En la cabecera tenemos tres campos:

- **Descripción:** nombre del modelo
- **Fecha inicio:** fecha de inicio del modelo
- **Fecha fin:** fecha hasta que tendrá vigencia el modelo

Las pestañas en las que se divide son:

- **Partidas:** aquí se añaden los costes que necesitemos para el modelo con sobrecostes.
- **Familias:** en esta pestaña vemos todas las familias que usan este modelo de costes
- **Artículos:** en esta pestaña vemos todos los artículos que usan este modelo de costes

10.1.1 Pestañas

Partidas

Esta pestaña funciona como los otros costes del artículo. Para añadir un coste fijo o variable de forma genérica a todos los artículos.

Cuando actualizamos un modelo de costes, para que los cambios se apliquen sobre los artículos que utilizan dicho modelo ejecutaremos el proceso "Actualizar artículos" pulsando sobre la acción en la rueda de acciones. Posteriormente refrescaremos la tabla.

Familias

Para asociar el modelo de costes directamente a una familia de artículos, nos iremos a la pestaña familias. Al añadir una familia a este modelo, nos desplegará una ventana donde podremos seleccionar que familia queremos añadir.

*Nota: esto también se puede hacer dentro de cada familia en Almacén >> Familia de artículos >> Activas

Una vez añadida la familia deseada, marcaremos el check Activo para usar por defecto este modelo de costes. Pueden añadirse tantas familias como queramos.

Tras esto, entraremos en los detalles de la familia y añadiremos los artículos deseados de dicha familia.

*Nota: Recordemos que no se puede tener artículos sin familia.

Artículos

En la pestaña de artículos nos aparecerán todos los artículos que tienen el modelo de costes asignado. Para asociarle un coste puede hacerse desde la propia tabla, aunque es mejor hacerlo desde sus detalles ya que se ve más claro.

Al entrar en los detalles se nos despliega una ventana con los costes principales y otros costes (modelo sobrecostes). La suma de ambos conforma el coste estándar del producto.

10.2 Modelo con partidas.

Para imputar "Otros costes" tenemos que añadirlos en la tabla inferior. Para ello tenemos que realizar una configuración previa en Tablas maestras >> Tipo de partida de costes y Subtipo de partidas de coste añadir el tipo de coste que queramos.

Una vez completado ese paso previo, tendremos que cubrir diferentes campos:

- **Descripción:** se describe el gasto para el que se configura esa línea.
- **Tipo:** se inserta el tipo de gasto en función de lo que haya configurado previamente en las tablas maestras.
- **Subtipo:** se inserta el subtipo de coste en función de la configuración previa en las tablas maestras.
- **Valor:** sirve para aplicar un valor fijo sobre el coste cuando entre (en este caso la materia prima son 10€ y el porcentaje es el 50%, entonces aquí saldrá el resultado)
- **Porcentaje:** campo porcentual que le afectará al coste que selecciones en el campo porcentaje
- **Campo porcentaje:** desplegable donde seleccionas entre los costes básicos
- **Coste transporte:** check simplemente informativo.

*Nota: En el modelo de coste estándar, el tipo y subtipo se utiliza con el fin de poder filtrar a futuro la información y clasificar los costes y poder sacar un listado

Los artículos dentro de una familia también pueden no tener el mismo comportamiento que el resto de la familia, y tener su propio modelo de costes. Para cambiar el modelo de un artículo. El coste estándar que resultaría para un artículo es la suma de los costes principales (materia prima, mano de obra, máquina y el fijo de operaciones) más otros costes, que son la aplicación de los costes configurados en el modelo de costes.

Este proceso actualizará las partidas de los artículos con los nuevos valores y las recalculará para que los nuevos cambios imputen en el coste total del artículo. Desde la entrada de familias de producción dentro de la versión también cabe la posibilidad en recalculer costes de artículos.

10.2.1 Tipos de costes

Dentro de la configuración de un artículo hay tres costes que en función de las propiedades del sistema podemos tener en cuenta para el cálculo de los márgenes.

El **coste estándar** es la suma de "coste materia prima" + "coste mano de obra" + "coste máquina" + "coste fijo operaciones" + "otros costes"

- Coste fijo operaciones: un valor fijo que se puede configurar a mano.
- Coste máquina: Coste calculado en función del coste hora máquina configurado en la operación y el tiempo definido en el despiece del artículo, también es un valor que se puede configurar manualmente.
- Coste mano de obra: Coste calculado en función del coste hora hombre configurado en la operación y el tiempo definido en el despiece del artículo, también es un valor que se puede configurar manualmente.
- Coste materia prima: valor fijo que se puede configurar. Se actualiza automáticamente en cada entrada de proveedor (albarán de compras). En los artículos finales e intermedios, es el coste de los artículos hijos.
- Otros costes: es la suma de lo que haya configurado en la tabla de "Otros costes". Son las partidas del modelo de coste.
- Los siguientes dos campos son meramente informativos y forman parte del coste de materia prima, estos aplican a productos intermedios y finales.
- Costes materia prima subproductos: es la suma de los costes de materia prima de los subproductos.
- Otros costes subproductos: es la suma de los otros costes de los subproductos.

El **coste promedio** se calcula como el coste medio de los movimientos de entrada (entrada por proveedor o por fabricación) realizados vista un año para atrás desde la fecha actual.

El **coste de última entrada** es el coste de la última entrada realizada en el sistema del artículo, esta puede ser por movimiento manual, si tiene coste, un alta de albarán o un alta de producción.



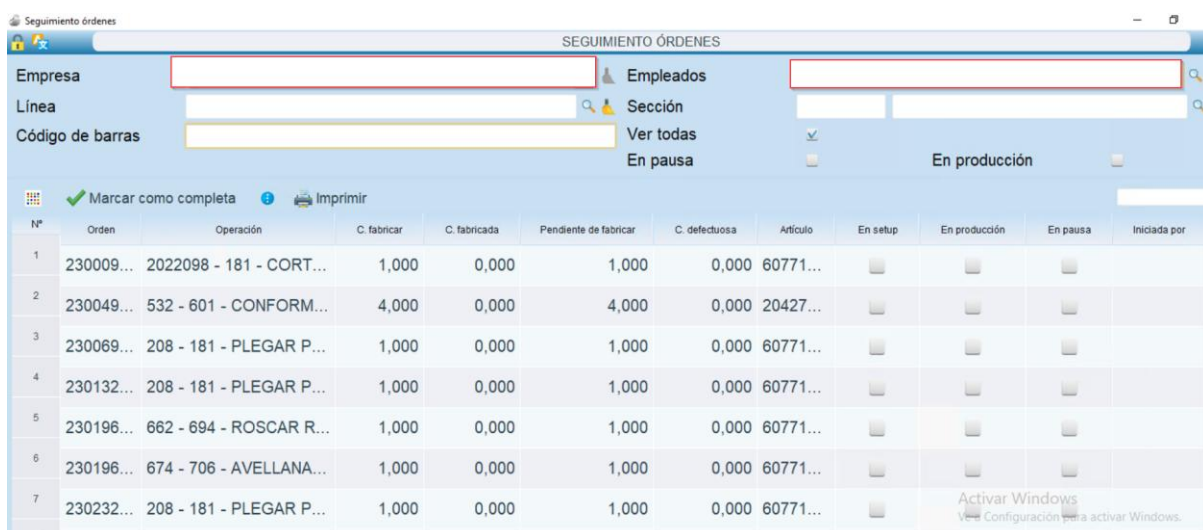
11. Seguimiento de órdenes.

En esta pantalla, el operario, en su puesto de trabajo seleccionará la orden en la que empezará a imputar tiempos.

Lo primero que se debe hacer es filtrar, si se quiere, en función de los checks que se muestran en la pantalla:

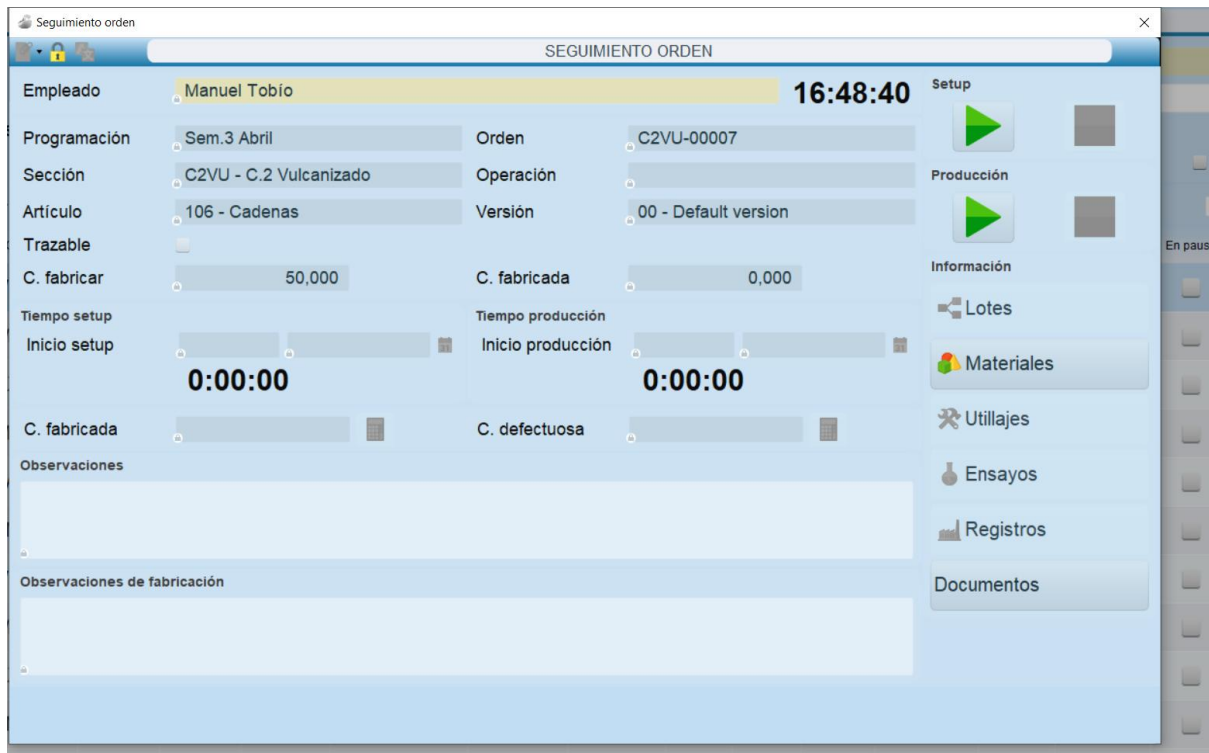
- Ver todas: Se muestran todas las órdenes.
- En pausa: Solamente se muestran las órdenes en pausa.
- En producción: Solamente se muestran las órdenes en las que un operario esté imputando tiempos.

Una vez hecho eso, se selecciona el empleado que va a fichar.



Nº	Orden	Operación	C. fabricar	C. fabricada	Pendiente de fabricar	C. defectuosa	Artículo	En setup	En producción	En pausa	Iniciada por
1	230009...	2022098 - 181 - CORT...	1,000	0,000	1,000	0,000	60771...				
2	230049...	532 - 601 - CONFORM...	4,000	0,000	4,000	0,000	20427...				
3	230069...	208 - 181 - PLEGAR P...	1,000	0,000	1,000	0,000	60771...				
4	230132...	208 - 181 - PLEGAR P...	1,000	0,000	1,000	0,000	60771...				
5	230196...	662 - 694 - ROSCAR R...	1,000	0,000	1,000	0,000	60771...				
6	230196...	674 - 706 - AVELLANA...	1,000	0,000	1,000	0,000	60771...				
7	230232...	208 - 181 - PLEGAR P...	1,000	0,000	1,000	0,000	60771...				

El operario selecciona la orden y se abre la siguiente pantalla:



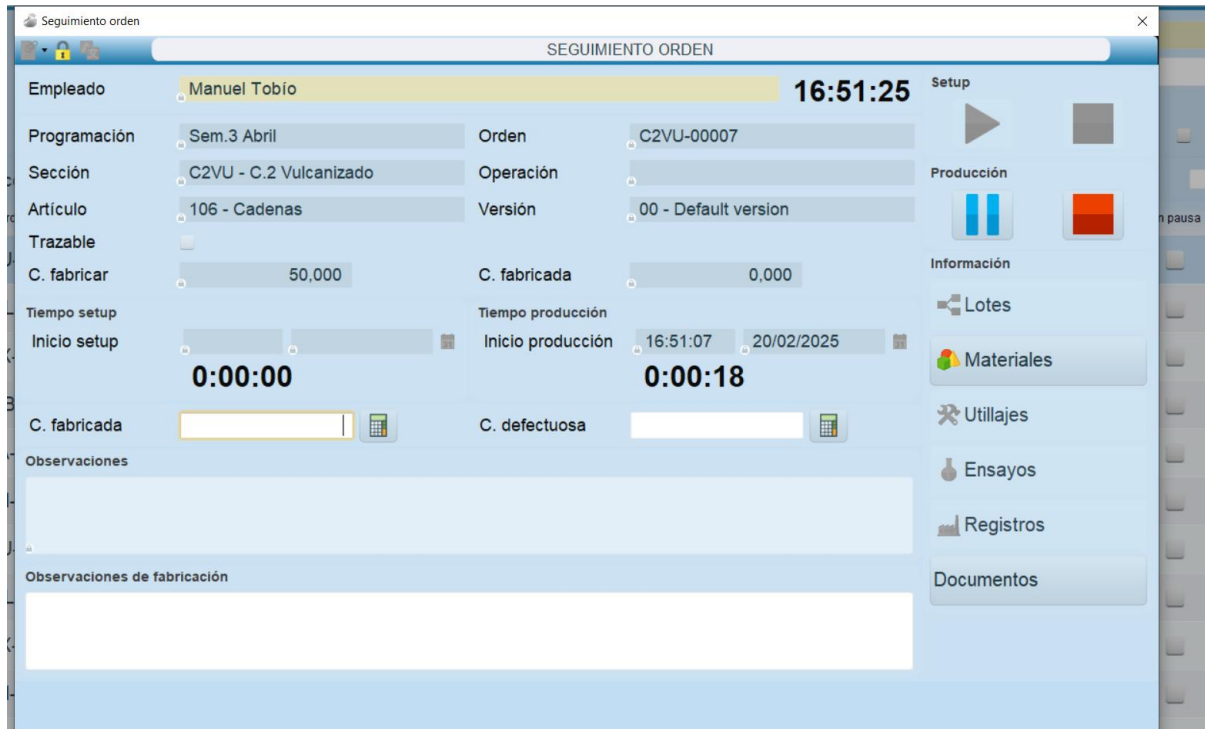
En elastic se distinguen dos tipos de tiempos de imputación:

- Tiempo setup: Es el tiempo que tarda el operario en poner en funcionamiento la máquina.
- Tiempo productivo: Es el tiempo que tarda el operario en finalizar el trabajo de la operación.

Para empezar a imputar cualquiera de los dos tiempos, se debe pulsar el botón verde de play.

Una vez pulsado la pantalla se cerrará para evitar cualquier interrupción errónea, por parte del operario o de un tercero.

Cuando el operario finalice la operación o decida pausar (por ejemplo, para el bocado), debe volver a acceder con su ficha de empleado.



Cada vez que el operario rellene la C. fabricada o C. defectuosa y pulse el botón stop, se creará una fabricación parcial en la programación de cuál se generó esta orden.

En las órdenes, para que el operario pueda de una manera visual distinguir en que estado se encuentra, se utiliza una tonalidad de colores.

- Amarillo: Orden de fabricación sin terminar, donde ya se imputaron tiempos y se fabricó cantidad.
- Verde: Orden de fabricación donde un operario actualmente está imputando tiempos.
- Azul: Orden de fabricación en pausa.

Dentro de la orden el operario puede consultar información asociada a la orden en los botones laterales:

- Lotes: Lotes asociados al material que se va a consumir en la orden.
- Materiales: Material que se va a consumir en la orden.
- Utillajes: Utillajes asociados a la orden.
- Ensayos: Registros de calidad asociados a la orden.
- Registros: Registros de fabricación asociados a la orden.
- Documentos: Material adjunto a la orden.

12. Listados

En este apartado se va a ver los listados de producción más destacables. Estos se utilizan para consultar toda la información que figura en el módulo de producción y que está disponible en el sistema. Los listados a explicar son:

- Costes por programación
- Costes por fabricaciones
- Control de fichajes

12.1 Costes por programación

Este listado se utiliza para consultar los todos los costes teóricos y reales desglosados de una programación y por tanto visualizar el grado de cumplimiento frente al coste real. Para acceder, *Listados >> Listados de programación >> Costes por programación*

Para que se muestre la información se debe pulsar la lupa de la esquina superior derecha.

Programación	F. completa	Artículo	Cantidad	Coste técnico materia	Coste técnico...	Coste técnico má...	Coste técnico fijo a...	Otros costes ted...	Coste real ma...	Coste real emg...	Coste real m...	Otros costes r...	Coste real fijo...	Coste técnico	Coste real	Coste técnico	Coste real L.
20250130	21022025	MAMPARA LAMINADA MADERA PARA "B...	20,00	52.472 €	0,000 €	0,000 €	102.000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €
20250130	21022025	MAMPARA ELEVADA GRAPHITE PARA "...	50,00	27.206 €	0,000 €	0,000 €	45.800 €	0,000 €	27.207 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	45.233 €	73.006 €	73.440 €	3.650,30 €	3.672,00 €
20250130	21022025	MAMPARA LAMINADA MADERA 170 CE...	50,00	60.577 €	0,000 €	0,000 €	145.000 €	0,000 €	60.577 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	144.977 €	205.577 €	205.554 €	10.278,8...	10.277,7...
20250130	21022025	MAMPARA LAMINADA MADERA ESQUIN...	20,00	49.581 €	0,000 €	0,000 €	112.000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €
20250130	21022025	MAMPARA LAMINADA MADERA "BOOTH...	40,00	53.256 €	0,000 €	0,000 €	110.000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €
20250130	21022025	MAMPARA LAMINADA MADERA 108 CE...	10,00	45.766 €	0,000 €	0,000 €	85.000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 31RY 60X60 AGLOM F1994...	60,00	7.656 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	0,000 €	7.656 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	25.396 €	25.386 €	1.523,16 €	1.523,16 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 31RY 60X60 AGLOM F1994...	60,00	7.646 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	0,000 €	7.646 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	17.997 €	25.376 €	25.345 €	1.522,74 €	1.536,70 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 30RY 60X60 AGLOM F9266...	30,00	7.665 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	0,000 €	7.665 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	25.395 €	25.395 €	761,850 €	761,850 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 30RY 60X60 AGLOM F9266...	30,00	7.646 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	0,000 €	7.645 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	17.997 €	25.376 €	25.542 €	761,280 €	769,280 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 24RY 60X60 AGLOM F2297...	30,00	7.625 €	0,000 €	0,000 €	17.730 €	0,000 €	7.625 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	17.997 €	25.355 €	25.622 €	760,650 €	768,650 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 31RY 105X60 AGLOM F199...	30,00	15.313 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.313 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	36.243 €	36.243 €	1.987,29 €	1.987,29 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 31RY 105X60 AGLOM F199...	30,00	15.296 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.297 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	21.245 €	36.226 €	36.542 €	1.986,78 €	1.996,25 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 30RY 105X60 AGLOM F926...	60,00	15.371 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.371 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	21.448 €	36.301 €	36.819 €	2.178,06 €	2.209,14 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 30RY 105X60 AGLOM F926...	60,00	15.296 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.296 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	21.245 €	36.220 €	36.535 €	2.177,20 €	2.192,10 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 30RY 105X60 AGLOM F926...	60,00	15.330 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.330 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	36.200 €	36.200 €	2.175,60 €	2.175,60 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 24RY 105X60 AGLOM F229...	30,00	15.282 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.282 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	36.212 €	36.212 €	1.986,36 €	1.986,36 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 24RY 105X60 AGLOM F229...	30,00	15.249 €	0,000 €	0,000 €	20.930 €	0,000 €	15.250 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	21.244 €	36.179 €	36.494 €	1.985,37 €	1.994,82 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 60X60 AGLOM M999 SMA IG...	60,00	7.097 €	0,000 €	0,000 €	17.940 €	0,000 €	7.098 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	17.940 €	25.037 €	25.038 €	1.502,22 €	1.502,28 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 60X60 AGLOM M999 SMA IG...	60,00	7.100 €	0,000 €	0,000 €	17.940 €	0,000 €	7.100 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	18.210 €	25.040 €	25.310 €	1.502,40 €	1.518,60 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 105X60 AGLOM M999 SMA L...	30,00	14.199 €	0,000 €	0,000 €	21.210 €	0,000 €	14.199 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	21.529 €	35.409 €	35.728 €	1.962,27 €	1.971,84 €
20250130	21022025	ENCHIMERA 105X60 AGLOM M999 SMA L...	30,00	14.195 €	0,000 €	0,000 €	21.210 €	0,000 €	14.195 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	21.210 €	35.405 €	35.405 €	1.962,15 €	1.962,15 €
20250130	21022025	PAQUETE 100.D MATRIEL MULTICAPA...	1,00	13.933 €	0,000 €	0,000 €	6.200 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €
20250130	21022025	PANEL MELAMINA GRIS L763 MOSTR...	6,30	6.822 €	0,000 €	0,000 €	15.000 €	0,000 €	6.822 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	8.871 €	21.822 €	15.693 €	137,479 €	98,869 €
20250130	21022025	BULON CONTENEDOR PEARL GOLD	1.001,00	1.892 €	0,000 €	0,000 €	0,258 €	0,000 €	1.892 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,233 €	2.150 €	2.125 €	2.152,15 €	2.127,12 €
20250130	21022025	BULON LACADO BM CONTENEDOR	1.001,00	1.892 €	0,000 €	0,000 €	0,258 €	0,000 €	1.892 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,234 €	2.150 €	2.125 €	2.152,15 €	2.128,12 €
20250130	21022025	PIEZA SEPARADOR CONTENEDOR PE...	398,00	0,862 €	0,000 €	0,000 €	0,167 €	0,000 €	0,862 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,152 €	1.029 €	1.014 €	409,542 €	403,572 €
20250130	21022025	PIEZA SEPARADOR CONTENEDOR LA...	398,00	0,862 €	0,000 €	0,000 €	0,167 €	0,000 €	0,862 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,153 €	1.029 €	1.015 €	409,542 €	403,970 €

Lo más destacable es la comparación que surge de sumar todos los costes teóricos y reales, este coste puede ser unitario o total, como se puede ver en la siguiente imagen.

Artículo	Cantidad	Coste teórico total	Coste real total	Coste teórico	Coste real	Co
MAMPARA LAMINADA MADERA PARA "B...	20,00	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	
MAMPARA ELEVADA GRAPHITE PARA "...	50,00	3.650,300 €	3.672,000 €	73,006 €	73,440 €	
MAMPARA LAMINADA MADERA 170 CE...	50,00	10.278,850 €	10.277,700 €	205,577 €	205,554 €	

12.2 Costes por fabricaciones

Este listado se utiliza para consultar todos los costes desglosados y al detalle de todas las órdenes de fabricación del sistema. Permite comparar el grado de cumplimiento a nivel costes, enfrentando los costes reales desglosados frente a los costes teóricos desglosados. Para acceder, *Listados >> Listados de programación >> Costes por fabricaciones*.

Para que se muestre la información se debe pulsar la lupa de la esquina superior derecha.



Desc. artículo	Cantidad	Coste teórico materia prima	Coste teórico empleado	Coste teórico máquina	Coste teórico fijo operaciones	Otros costes teóricos	Coste estándar	Coste real materia prima	Coste real máquina	Coste real empleado	Coste real fijo operaciones	Otros costes reales	Coste real	Coste total
RODAPLE LACADO PEARL COL...	9,00	17.414 €	0,000 €	0,000 €	17,000 €	0,000 €	34.414 €	17.414 €	0,000 €	0,000 €	24,120 €	0,000 €	41.534 €	309
RODAPLE LACADO PEARL COL...	70,00	17.414 €	0,000 €	0,000 €	17,000 €	0,000 €	34.414 €	17.414 €	0,000 €	0,000 €	19,300 €	0,000 €	36.714 €	2.408
RODAPLE LACADO PEARL COL...	200,00	17.414 €	0,000 €	0,000 €	17,000 €	0,000 €	34.414 €	17.414 €	0,000 €	0,000 €	19,300 €	0,000 €	36.714 €	6.882

Para hallar el coste real y coste teórico, se requiere el siguiente cálculo:

- **Coste teórico** = Coste teórico materia prima + Coste teórico empleado + Coste teórico máquina + Coste teórico fijo operaciones + Otros costes teóricos

$$\text{Coste teórico} = 17.414\text{€} + 0\text{€} + 0\text{€} + 17,000\text{€} + 0\text{€} = 34.414\text{€}$$

- **Coste real** = Coste real materia prima + Coste real empleado + Coste real máquina + Coste real fijo operaciones + Otros costes reales

$$\text{Coste real} = 17.414\text{€} + 0\text{€} + 0\text{€} + 24,120\text{€} + 0\text{€} = 41.534\text{€}$$

12.3 Control de fichajes

Este listado se utiliza para consultar todo lo relacionado con el seguimiento de ordenes de fabricación del sistema. Permite conocer tanto los tiempos de fabricación de cada una de las programaciones, como las cantidades fabricadas, las que están pendientes, las rechazadas y las defectuosas. También permite conocer al detalle, donde se está haciendo dicha programación (Fábrica, línea, sección...). Para acceder, *Listados >> Listados de programación >> Control de fichajes*.

Para que se muestre la información se debe pulsar la lupa de la esquina superior derecha.



Desde	Hasta	Horas	Tiempo setup	Pausa	Fábrica	Línea	Sección	Operación	Programación	Número de orden	Familia	Cod. artículo	Desc. artículo	Cantidad a fabricar	Cantidad fabricada	C. parcial	C. defectuosa	C. rechazada	Tipo
16:51 20/02/2025	16:51 20/02/2025	0,000			Fabrica de Porello	C - Confección iconformado de neumáticos	C.2 Vulcanizado	Vulcan...	Sem.3 Abril	C2VU-00007	TIR...	106	Cadenas	50,000	25,000	25,000	0,000	0,000	
10:07 24/02/2025	10:08 24/02/2025	0,017			Fabrica de Porello	C - Confección iconformado de neumáticos	C.2 Vulcanizado	Vulcan...	Sem.3 Abril	C2VU-00007	TIR...	107	TIREWOR...	50,000	10,000	10,000	0,000	0,000	

Módulo de Producción. Configuración de despieces básica

1. Introducción

En el presente documento se va a detallar el funcionamiento de los despieces en Elastic, así como su configuración.

2. Configuración

2.1 Configuración de familias producción

En Elastic las familias de artículos se pueden diferenciar por su tipología, estas pueden ser de ventas, compras, producción o servicios. Una misma familia puede ser de varios tipos a la vez. En el caso de las familias de artículos que se van a utilizar en producción, hay que especificar su comportamiento mediante los siguientes checks, estos se encuentran en Almacén >> Familias de artículos, dentro de una de ellas pestaña de Producción.

- **Planificable:** debe estar marcado si los artículos se van a fabricar, tanto bajo pedido como por stock. Permite que sean seleccionables en el Plan Maestro.
- **En programación:** debe estar marcado para que los artículos de esta familia se tengan en cuenta para el cálculo de necesidades, independientemente que estos sean materiales de otros artículos o son artículos que se fabrican propiamente.

A mayores se distinguen los siguientes checks:

- **Ignorar stock:** cuando se calculan las necesidades se tiene siempre en cuenta el stock. Si lo que se quiere es que no se tenga en cuenta el mismo y se calculen las necesidades dando como resultado una compra o fabricación, se debe marcar esta casilla.
- **Necesidades parciales:** se selecciona para evitar que, al calcular las necesidades, se calcule de todo el material que compone el artículo a fabricar. De esta manera se permite reducir el cálculo de necesidades únicamente a las familias que se necesite.

En Elastic se define dos niveles de versiones de despiece.

Dentro de una familia existen n versiones de despieces, y dentro de esta, cada artículo puede tener únicamente una versión de despiece. Es decir, para que un artículo tenga varias versiones de despieces, es necesario que la familia tenga ese mismo número de versiones de despieces.

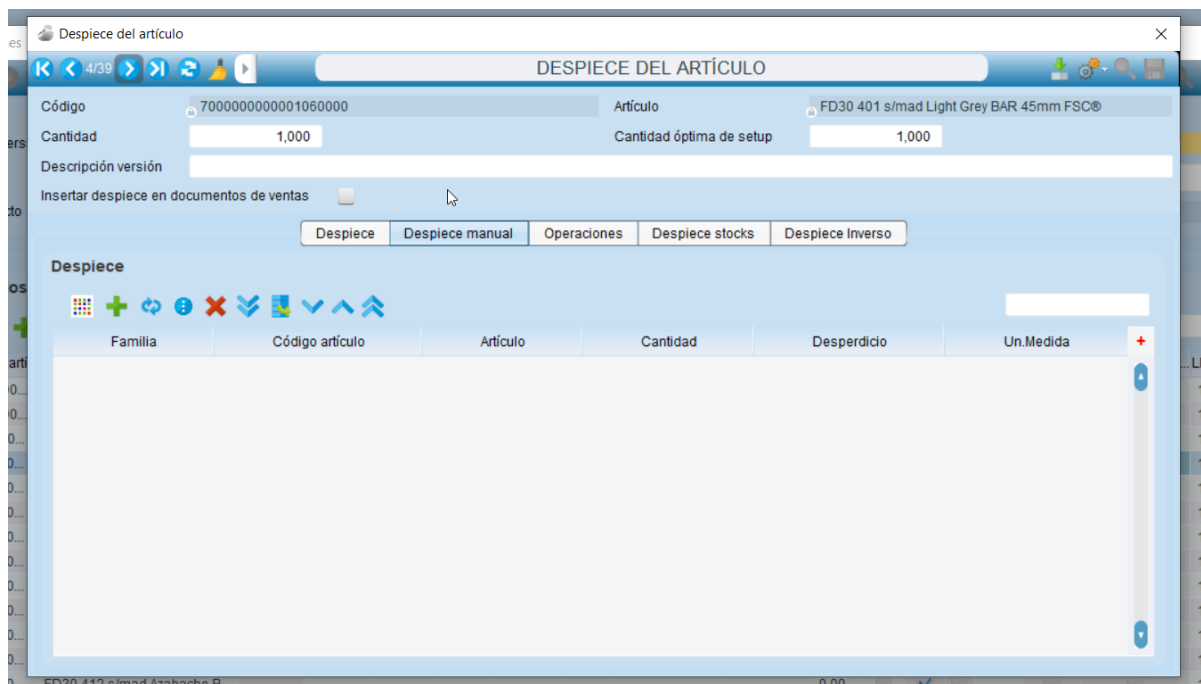
Para crear una nueva versión de despiece para una familia esto se hace desde la pestaña de Producción, en Almacén >> Familias de artículos, al seleccionar una familia.

2.2 Configuración de despiece de artículo.

Para configurar el despiece de un artículo, debemos ir a la siguiente ruta.

Almacén >> Familias de artículo >> Artículo >> Producción.

Dentro de la configuración del despiece del artículo se diferencia entra la cabecera y las pestañas inferiores.



Despiece del artículo

2.3 Despiece

Muestra todo el árbol de despiece de un artículo, incluyendo artículos intermedios y operaciones.



Despiece

2.4 Despiece manual

Si los artículos han sido creados únicamente con un código y una descripción, sin parámetros, de forma que, el despiece tanto de los materiales como de las operaciones para cada artículo se deben hacer de forma manual.

Si la generación de código y descripción se ha creado en base a parámetros, pero los despieces de materiales y operaciones se hacen manualmente.

En ambos casos, la configuración a seguir es la misma.

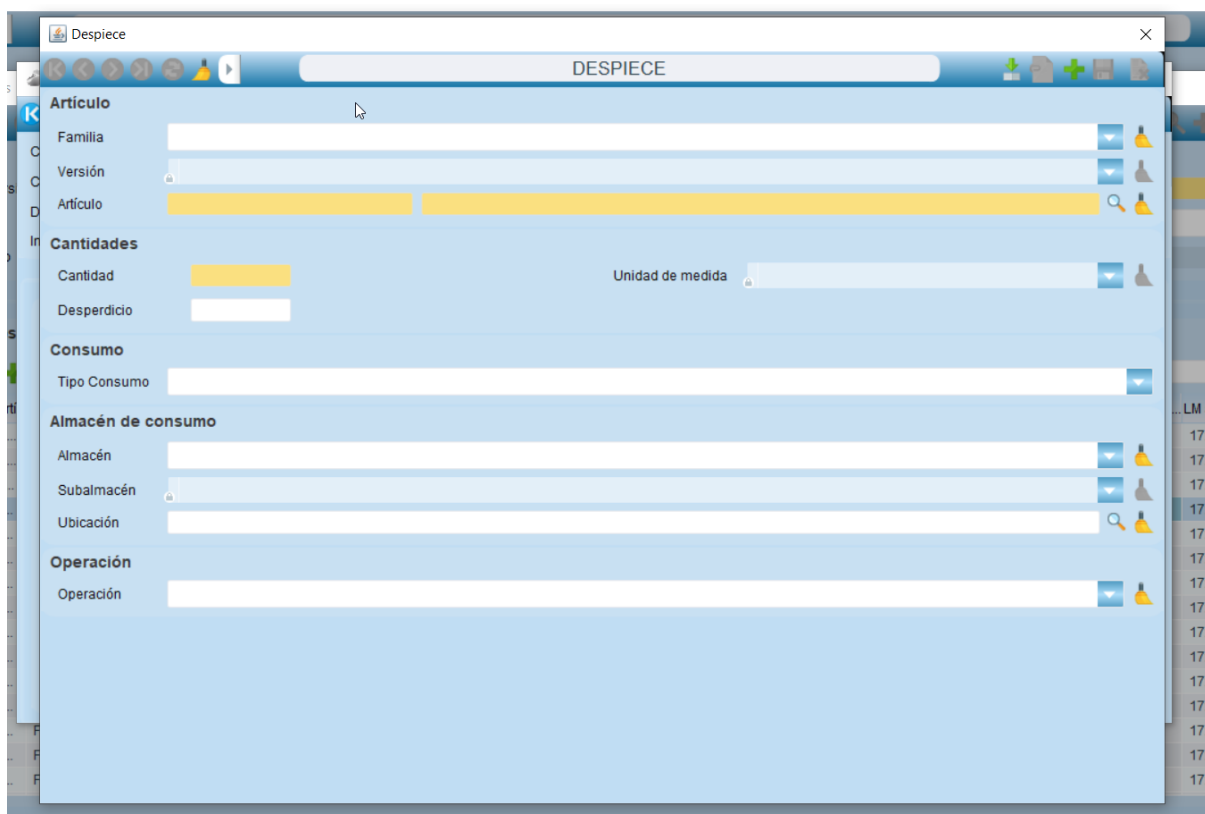
En el despiece de materiales lo que se trata es de ir desgranando todos los materiales que componen el proceso productivo de un artículo. Los materiales serán materias primas o productos intermedios

dependiendo del caso. A cada componente que conforma el despiece, se le debe hacer su despiece también y así sucesivamente hasta completar todos los pasos del desglose total de fabricación del artículo.

Cuando se inserta un artículo se abre una ventana en la que configurar su despiece. Aquí se selecciona el artículo, la versión y la cantidad como datos obligatorios. Además de imputar la cantidad, se permite también imputar el desperdicio según las necesidades, el tipo de consumo y, el almacén y subalmacén del que se debe hacer dicho consumo.

Hay dos formas de configurar el tipo de consumo: en automático o en manual. En el consumo manual, al realizar seguimiento la operación a través de una fabricación parcial, los consumos de dichos materiales tienen que ser insertados manualmente por el usuario, mientras que, en el automático, los consumos se realizan automáticamente, según lo configurado en el despiece.

Por ejemplo, si un artículo fuese una lata de conserva: la lata tendría configurado el consumo automático, ya que sabemos que se va a gastar una lata en hacer una unidad de ese artículo. Sin embargo, el contenido de la lata sería un consumo manual, ya que no sabemos de antemano cual va a ser el consumo exacto del material.

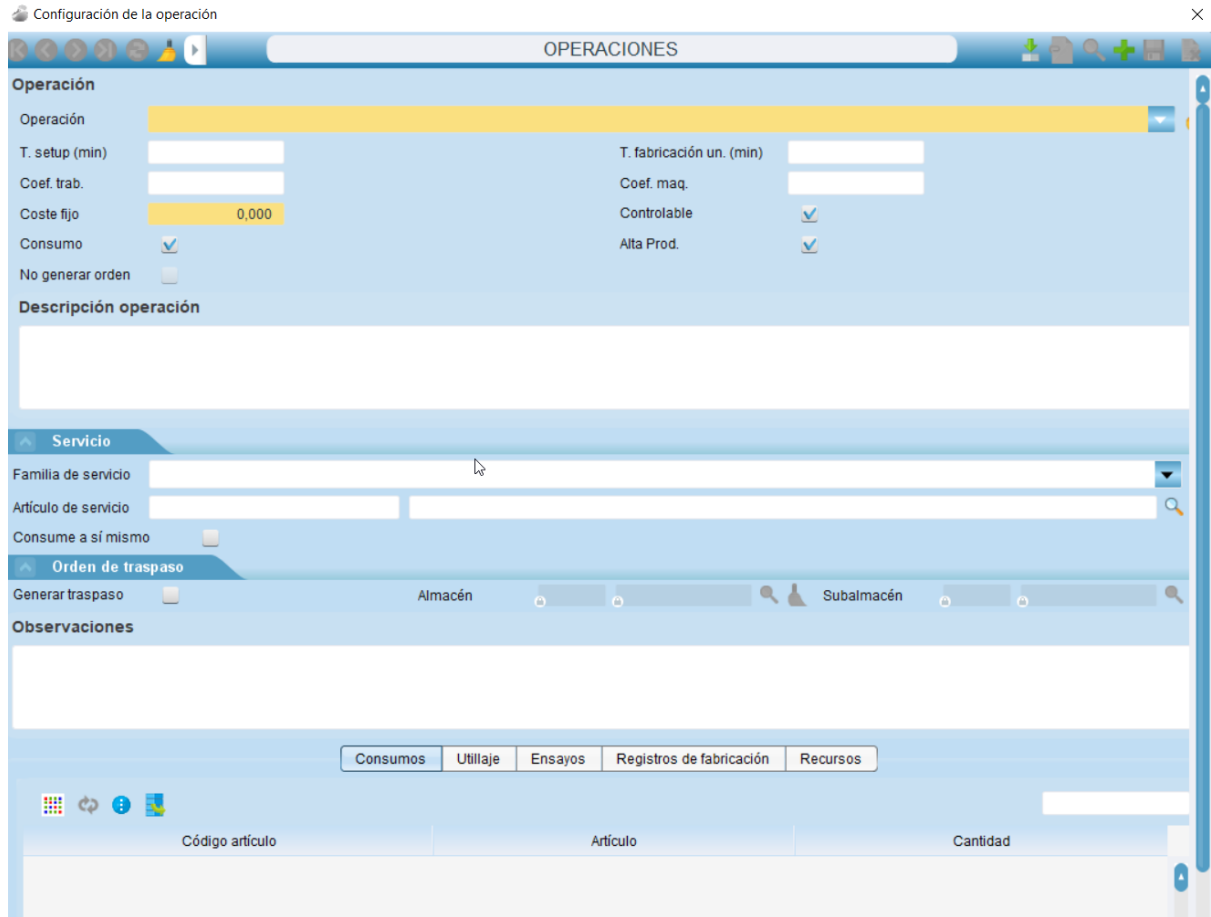


Despiece

2.5 Despiece de operaciones

En el despiece de operaciones se van desgranando todas las operaciones que componen el proceso productivo de un artículo. Para configurar las operaciones, se debe imputar el tiempo de setup así como el tiempo unitario de fabricación, ambos en minutos.

Se permite introducir la relación entre tiempo máquina y trabajador (coeficiente), así como si la operación se quiere que sea controlable y realice el consumo, o el alta de producción.



Operaciones

Dentro de la operación se distinguen las siguientes pestañas:

Consumos: Se especifica el material consumido. Por defecto en la configuración de operaciones, si hay únicamente una operación marcada con el check de "Consumo" esta consumirá todo el material asociado al despiece. Si hay dos o más operaciones marcadas con ese check, es necesario especificar el material que se va a consumir en cada una de ellas.

Utillaje: se muestran todos los utillajes asociados a la operación.

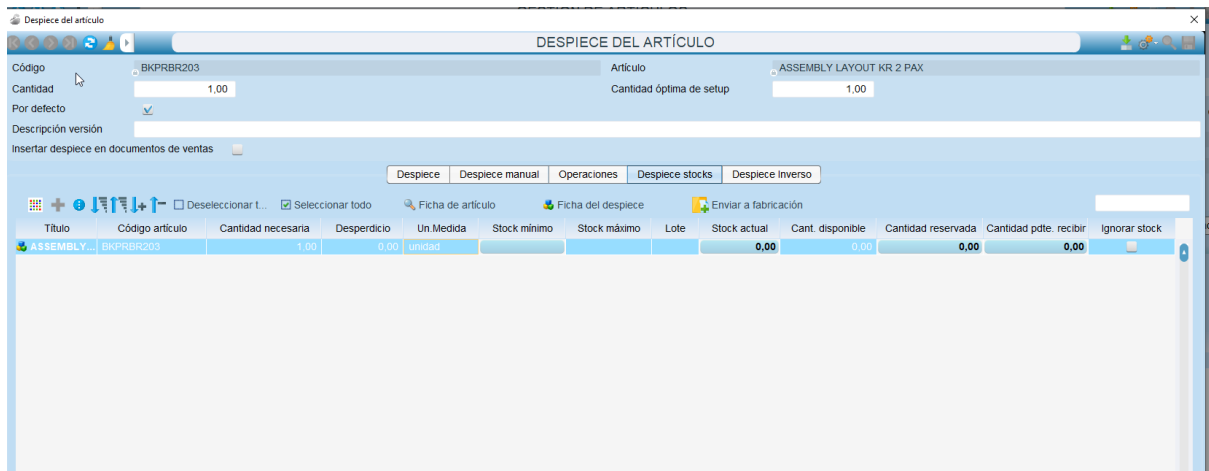
Ensayos: aquí aparecerán los registros de calidad asociados a la operación.

Registros de fabricación: aquí aparecerán los registros de fabricación asociados a la operación.

Recursos: documentación relativa al despiece del artículo, esta puede ser fotografías, manuales, etc.

2.6 Despiece stocks

Muestra el despiece del artículo de forma en que se visualizan la cantidad reservada, cantidad disponible, cantidad pendiente de recibir y un desglose de los stocks.



Despiece del artículo

DESPIECE DEL ARTÍCULO

Código: BKPRBR203 Artículo: ASSEMBLY LAYOUT KR 2 PAX

Cantidad: 1,00 Cantidad óptima de setup: 1,00

Por defecto: ☒ Descripción versión:

Insertar despiece en documentos de ventas: ☐

Despiece Despiece manual Operaciones Despiece stocks Despiece Inverso

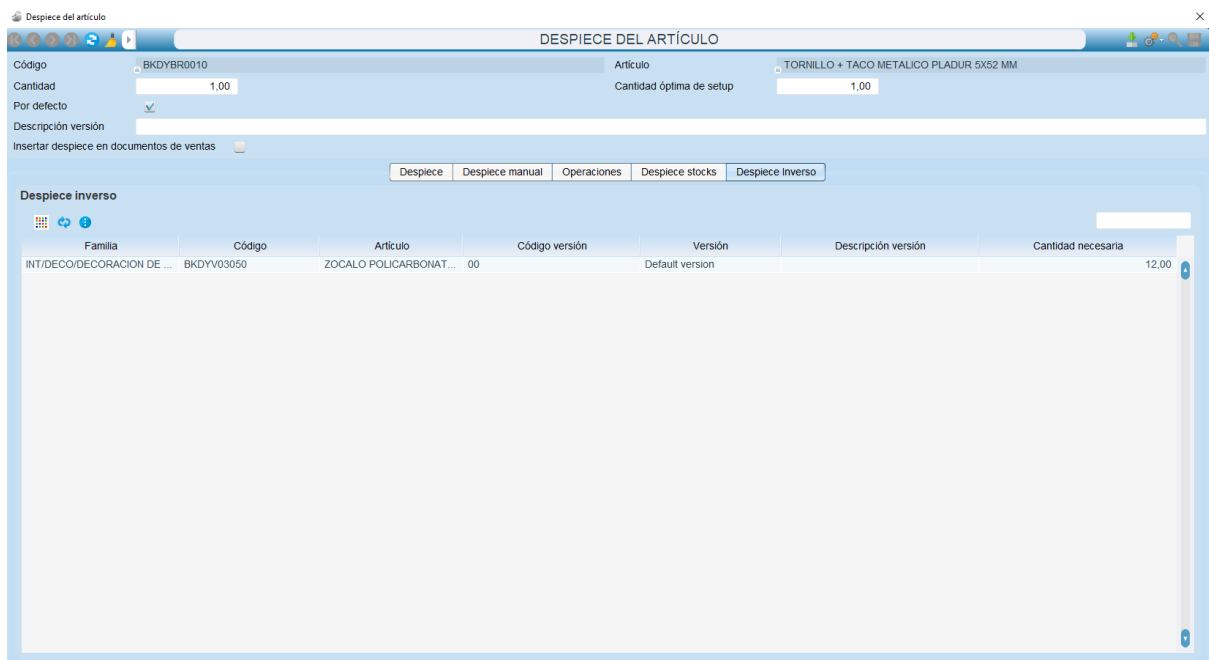
Despiece stocks

Título	Código artículo	Cantidad necesaria	Desperdicio	Un Medida	Stock mínimo	Stock máximo	Lote	Stock actual	Cant. disponible	Cantidad reservada	Cantidad pdte. recibir	Ignorar stock
ASSEMBLY...	BKPRBR203	1,00	0,00	unidad				0,00	0,00	0,00	0,00	☐

Despiece stocks

2.7 Despiece inverso

Muestra en que artículo se utiliza el artículo actual como material.



Despiece del artículo

DESPIECE DEL ARTÍCULO

Código: BKDYBR0010 Artículo: TORNILLO + TACO METALICO PLADUR 5X52 MM

Cantidad: 1,00 Cantidad óptima de setup: 1,00

Por defecto: ☒ Descripción versión:

Insertar despiece en documentos de ventas: ☐

Despiece Despiece manual Operaciones Despiece stocks Despiece Inverso

Despiece inverso

Familia	Código	Artículo	Código versión	Versión	Descripción versión	Cantidad necesaria
INT/DECO/DECORACION DE ...	BKDYV03050	ZOCALO POLICARBONAT...	00	Default version		12,00

Despiece inverso

Módulo de producción. Explicación de tipos de programaciones, checks y stocks mínimos.

1. Botón de acciones.

Plan maestro: A raíz de lo que esté añadido en la pestaña de Pedidos y Detalles de pedidos, se añadirán los artículos correspondientes en la pestaña de Plan Maestro, a raíz de estos el sistema calcula las necesidades.

Necesidades parciales: Este botón se utiliza para calcular únicamente las necesidades de ciertas familias, para ello se necesita una configuración previa indicando que solamente se quieren calcular necesidades de estas familias.

Necesidades: Calcula las necesidades (materiales) para la fabricación de los artículos que se encuentra en la pestaña de Plan Maestro.

Plan Maestro + Necesidades: Combinación de la primera opción y la segunda, se suele utilizar una vez se añadan los pedidos o detalles de pedidos a la programación.

2. Checks para las programaciones

Previsión: Este check hace que no aparezca en el listado de necesidades de compra.

Ignorar stock: Si se marca este check, al añadir un artículo al plan maestro, no tiene en cuenta las unidades del almacén. El cálculo de necesidades se realiza ignorando lo que hay en el almacén. (Ejemplo: si tenemos 50 unidades en stock y necesitamos 100, no tendrá en cuentas el stock del artículo y nos fabricará 100).

Ignorar necesidades de stock: Al tener este check activado, el cálculo de necesidades no realizará un barrido en el almacén comprobando que artículos tengan un stock mínimo configurado.

Preparada: Si se marca este check, lo que hace es meterla en una cola en la que se van generando las necesidades y plan maestro automáticamente.

Programación diaria: Si se marca este check, se crea una programación de forma diaria donde meterá todas las órdenes.

Reservar al generar: Al tener marcado el check, cuando se genere la programación, se reserva automáticamente el material para esta.

Orden por operación: Al tener marcado el check, se generará una orden por cada operación que tengamos en nuestros despieces y se incluirán en ella todos los artículos afectados por esa operación.

Orden por línea: Al tener marcado el check, se generará una orden diferente por cada detalle de pedido que incluyamos en nuestra programación.

Orden por artículo: Al tener marcado el check, se generará una orden diferente por cada artículo añadido en el plan maestro.

Mono-artículo: Al tener marcado el check, hará programaciones de un solo artículo.

3. Stock mínimo.

Para configurar el stock mínimo de los artículos tendremos que irnos a Almacenes >> Familia de artículos >> Artículos >> Detalle de artículos. Una vez seleccionado el artículo deseado, nos iremos a la pestaña del almacén y luego a la configuración de stock. Ahí podremos ponerle el stock mínimo que queremos que tenga ese producto.

Con relación a esto, cuando en una programación que tiene el check de ignorar necesidades de stock desmarcado calculamos las necesidades, el sistema hará un barrido buscando que artículos tienen una configuración de stock mínimo. Si este es inferior al valor que tenga configurado, calculará las necesidades para cubrirlo.



The screenshot shows the 'GESTIÓN DE ARTÍCULOS' interface. The 'Artículo' section displays details for 'KIT BK ROYAL CONSUMIBLES SALA - SIN MONTAJE'. The 'Almacén' tab is active, and the 'Configuración stock' sub-tab is selected. In the 'Configuración stock' table, the 'Stock mínimo' is set to 100.00, which is highlighted with a red box. The 'Stock máximo' is set to 150.00. The table also shows the company 'BMC CONSTRUCTION, ESTUDIO & CONTRACT, S.L.' and the warehouse 'BMC'.

Nº	Empresa	Desc Almacén	Stock mínimo	Stock máximo
1	BMC CONSTRUCTION, ESTUDIO & CONTRACT, S.L.	BMC	100.00	150.00